UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

Capítulo 4: Ahorro e Inversión

En este capítulo nos abstraeremos momentáneamente de la elección de trabajo para simplificar el análisis (sin pérdida de generalidad) y concentrarnos exclusivamente en la decisión de ahorro de los individuos y de inversión de las firmas. Si suponemos una economía cerrada, podemos ver que dichos componentes deberán igualarse en el equilibrio. De nuestra identidad básica:

$$Y = C + I$$

O lo que es lo mismo:

$$Y - C \equiv S = I$$

Por lo tanto, resultará imprescindible entender qué factores determinan el comportamiento de cada una de estas variables.

Ahorro

El mercado de créditos (mercado de ahorro e inversión) es como cualquier otro mercado que involucre la transacción de un bien. Por ejemplo, en el mercado de trabajo

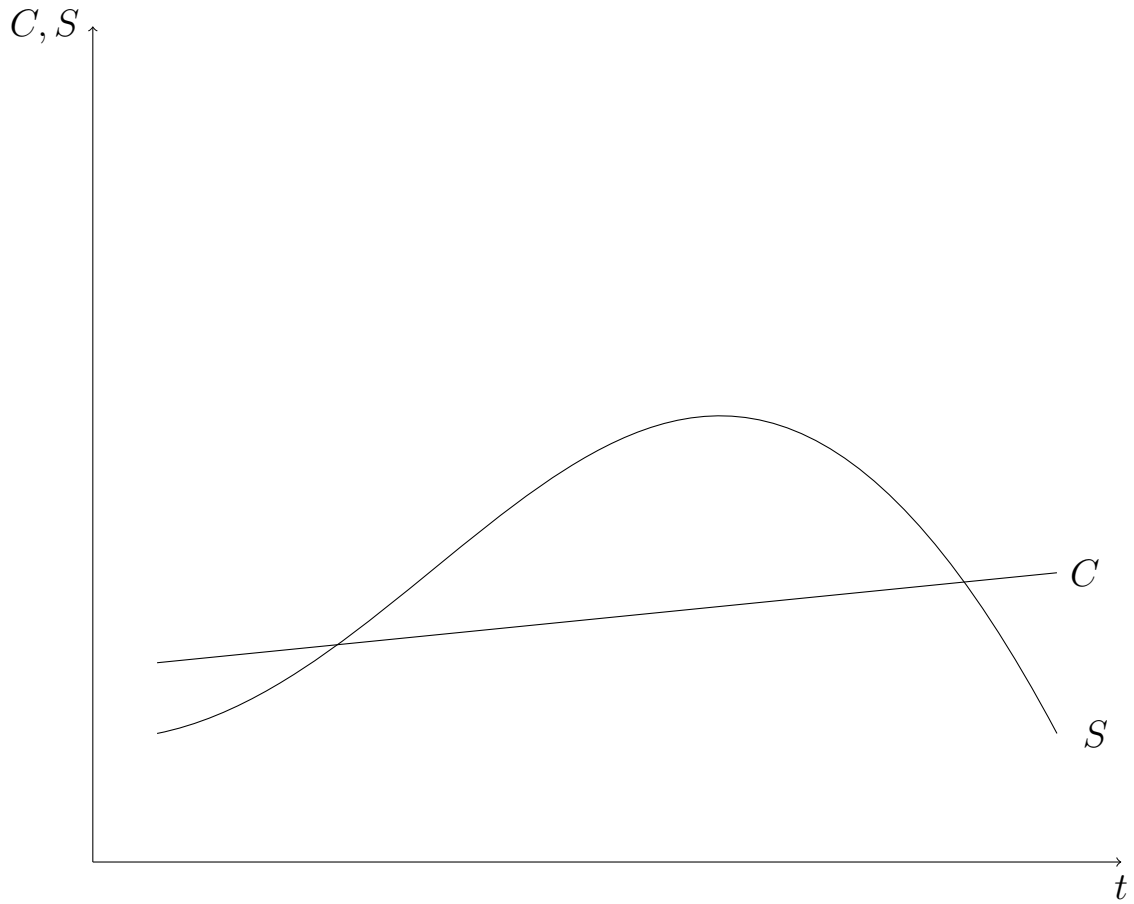
el bien transado es la cantidad de trabajo, así como en el mercado de autos el bien transado son, exactamente, los autos. Si bien esto es trivial, reconocer cuál es el bien transado es útil para reconocer el precio de ese bien en mercados donde no parece tan obvio como en los ejemplos anteriores. Entonces: ¿Cuál es el bien transado en el mercado de créditos? ¿Cuál es el precio de ese bien?

Para entender bien estas preguntas, primero vamos a pensar en la decisión de ahorro que se genera en una economía; entonces empezamos con la decisión de oferta en este mercado.

Es directo pensar que el ahorro en una economía es determinado por los consumidores (recuerden que todavía estamos en el caso de una economía cerrada sin gobierno). Es decir, los consumidores tienen un ingreso cada período y pueden decidir si se consumen todo su ingreso o si ahorran parte del mismo. Al mismo tiempo, también podemos pensar en el caso en que un consumidor no solo se consume todo su ingreso sino que también pide prestado. Entonces, ¿qué determina que en un momento de la vida de un consumidor, éste se encuentre ahorrando o pidiendo prestado? La respuesta es muy simple, depende del patrón de consumo que elija ese consumidor. Es decir, si un consumidor sabe cuál es su perfil de ingresos a lo largo de su vida (o al menos tiene una idea de cómo sería), dado eso va a elegir un sendero de consumo a lo largo de su vida, que obviamente sea compatible con su ingreso. Que sea compatible con su perfil de ingreso no significa que en un período no pueda con-

sumir más de lo que gana, sino que si pide prestado pueda devolverlo. El ejemplo más claro de esto es que uno tiende a pensar que a un consumidor le gustaría mantener su consumo más o menos parejo a lo largo de su vida, pero a su vez es evidente que su ingreso no va a serlo, ya que al principio de su vida tiene ingresos muy bajos o nulos, a medida que alcanza su edad media los ingresos van aumentando y luego comienzan a decrecer a medida que se acerca la edad de jubilación. Éste parece ser el perfil de ingresos que en general enfrentan los individuos. Naturalmente, ésto generaría que en algunos períodos el consumidor pida prestado y en otros ahorre.

Figura 1: Ciclo de vida - consumo y ahorro



Por suerte nuestro problema es mucho más simple que el anterior, porque trabajaremos con un modelo donde los individuos viven solo 2 períodos. Ésto significa que el consumidor tiene solo una decisión de ahorro, cuánto ahorrar (pedir prestado) hoy para consumir (devolver) mañana. Entonces, en nuestro caso, el consumidor o bien es acreedor o bien es deudor, no va a haber posibilidad de que cambie su patrón de ahorro a lo largo del tiempo, ya que se muere el próximo período.

Vamos a darle un poco de estructura analítica a este problema de decisión de consumo intertemporal. Nuevamente tenemos que describir la función de utilidad y la restricción presupuestaria que enfrenta el consumidor representativo. La primera parte es fácil porque ya lo hicimos en el capítulo anterior; el único agregado es que ahora cambian los nombres de los bienes.

Entonces, si definimos X e Y como dos bienes de consumo cualesquiera, definimos de la misma forma a $U(X, Y)$ como la función de utilidad del consumidor representativo que elige cuánto consumir de cada bien. Ahora, los bienes X e Y son los consumos en cada período: C_1 y C_2. Es decir, el individuo deriva utilidad de consumir en el primer período y en el segundo período un bien C (o una canasta de bienes). Si bien estamos pensando que el bien físico C es el mismo en cada período, por ejemplo pan, son dos bienes distintos el consumir pan hoy y pan mañana, por lo que los tomamos como dos bienes diferentes. Por lo tanto, la función de utilidad queda definida como $U(C_1, C_2)$.

Los supuestos sobre la función de utilidad son los mismos que detallamos en el capítulo anterior cuando analizamos la oferta laboral.

Pensemos ahora en cuales son las restricciones presupuestarias que enfrenta el consumidor:

- En $t = 1$:

$$P_1 C_1 + P_1 S = P_1 Y_1$$

  donde C_1 es el consumo en el primer período, Y_1 es el ingreso en el primer período, $P_1 S$ es el ahorro y P_1 es el precio del bien en el primer período.

- En $t = 2$:

$$P_2 C_2 = P_2 Y_2 + (1 + R) P_1 S$$

  donde C_2 es el consumo en el segundo período, Y_2 es el ingreso en el segundo período, P_2 el precio del bien en el segundo período, $P_1 S$ es el ahorro del período previo y R es la tasa de interés nominal.

La restricción presupuestaria en el primer período refleja que, dado un ingreso Y_1 del consumidor (en términos nominales, $P_1 Y_1$), el consumidor debe decidir cuánto gasta en consumo hoy, C_1, y cuánto ahorra para consumir mañana, S.

Es decir, si el individuo decidió ahorrar una cantidad positiva en el primer período, $S > 0$, entonces en el segundo período el banco le devuelve esa cantidad de dinero

más un adicional, que es el interés sobre lo depositado ($R \cdot S$). Por ende, en el segundo período el individuo consume más que su ingreso corriente P_2Y_2 (la intuición es la inversa para el caso de $S < 0$, cuando pide prestado).

Uniendo todas las ecuaciones, el problema del consumidor es elegir C_1, C_2 y S para maximizar $U(C_1,C_2)$ sujeto a las restricciones:

$$\begin{cases} P_1C_1 + P_1S = P_1Y_1 \\ P_2C_2 = P_2Y_2 + (1+R)P_1S \end{cases}$$

Notar que podemos despejar S de cualquiera de las dos ecuaciones para reemplazarlo en la otra, reduciendo el problema a una restricción intertemporal:

$$P_1S = P_1Y_1 - P_1C_1 \Rightarrow P_1C_1 + \frac{P_2C_2}{(1+R)} = P_1Y_1 + \frac{P_2Y_2}{(1+R)}$$

Del lado izquierdo tengo los gastos y del lado derecho tengo los ingresos. Noten que combinamos dos restricciones que estaban en distintos períodos, asi que en principio dependiendo de cómo escriba esta restricción voy a tener todos lo términos expresados en valor presente (primer período) o valor futuro (segundo período). Como está escrita arriba, todos los términos están expresados en valor presente.

P_1C_1 es el valor del consumo hoy y $\frac{P_2C_2}{(1+R)}$ es el valor del consumo mañana expresado en bienes de consumo hoy. Para entender esto último, es intuitivo preguntarse: ¿cuánto dinero necesito hoy para poder consumir mañana C_2? La respuesta es exactamente $\frac{P_2C_2}{(1+R)}$, porque si yo pongo esa cantidad de dinero en el banco hoy, mañana obtengo ese monto multiplicado por $(1+R)$, es decir, tendría P_2C_2 mañana,

con lo que podría comprar C_2 unidades del bien de consumo. La misma explicación vale para el lado de los ingresos. Multiplicando la restricción intertemporal del consumidor por $(1 + R)$ tengo la restricción expresada en valores futuros (de bienes de mañana):

$$P_1C_1(1 + R) + P_2C_2 = P_1Y_1(1 + R) + P_2Y_2$$

Volvamos a nuestra restricción intertemporal en valor presente. Hasta ahora la tenemos expresada en términos nominales (precio por cantidad). Dado que aún no nos adentraremos en el análisis del rol del dinero en la economía, nos interesará reexpresar la restricción en términos reales. Para ello, utilizaremos una condición de no arbitraje entre los contratos nominales y reales. Ella implicará que todos los individuos estarán indiferentes entre ambas opciones.

Veamos el siguiente ejemplo.

Supongamos una economía con un único bien: cocos. Un individuo va al banco a hacer un depósito en su cuenta. El amable empleado administrativo del banco le ofrece depositarlo en la cuenta de cocos, o le da opción de convertir su coco en dinero y depositarlo en una cuenta en pesos.

Convertir el coco en pesos es fácil: si el coco vale P_1 en el mercado, entonces el banco le va a dar P_1 por el coco. Entonces sus opciones son: depositar un coco y que le devuelvan el coco mañana más un interés en cocos (al que llamaremos un coquito), o depositar P_1 pesos en la cuenta en pesos y que le devuelvan P_1 mañana

más un poco más de plata según la tasa de interés nominal. La primera opción arroja un interés real, al que llamamos r, y la segunda un interés nominal, al que llamamos R.

Lo que tiene que ser cierto es que las dos opciones tienen que darle lo mismo al consumidor, ya que si alguna le conviene más que la otra, va a querer endeudarse infinitamente en la que da menos interés y depositarlo en la que le da más interés. De esta forma, el individuo podría generar riqueza infinita en forma arbitraria. Que el individuo esté indiferente entre ahorrar en cualquiera de las dos formas significa que mañana cuando va al banco a buscar su depósito más el interés y con esa plata va y compra cocos puede comprar la misma cantidad de cocos. Entonces buscamos una expresión analítica de esta idea.

- Si deposito un coco, mañana tengo $(1 + r)$ cocos.
- Si deposito P_1 pesos (el valor monetario de un coco hoy), mañana tengo $(1 + R) \cdot P_1$ pesos. Si el precio de los cocos en el segundo período es P_2, entonces la cantidad de cocos que compro con mi dinero depositado es: $(1 + R)\frac{P_1}{P_2}$.

Entonces, tiene que cumplirse que:

$$1 + r = (1 + R)\frac{P_1}{P_2}$$

Notar que si definimos la tasa de inflación como $\pi \equiv \frac{P_2 - P_1}{P_1}$, o lo que es lo mismo, $1 + \pi = \frac{P_2}{P_1}$, y reemplazamos en la ecuación anterior, entonces nos queda la ecuación

de Fisher:

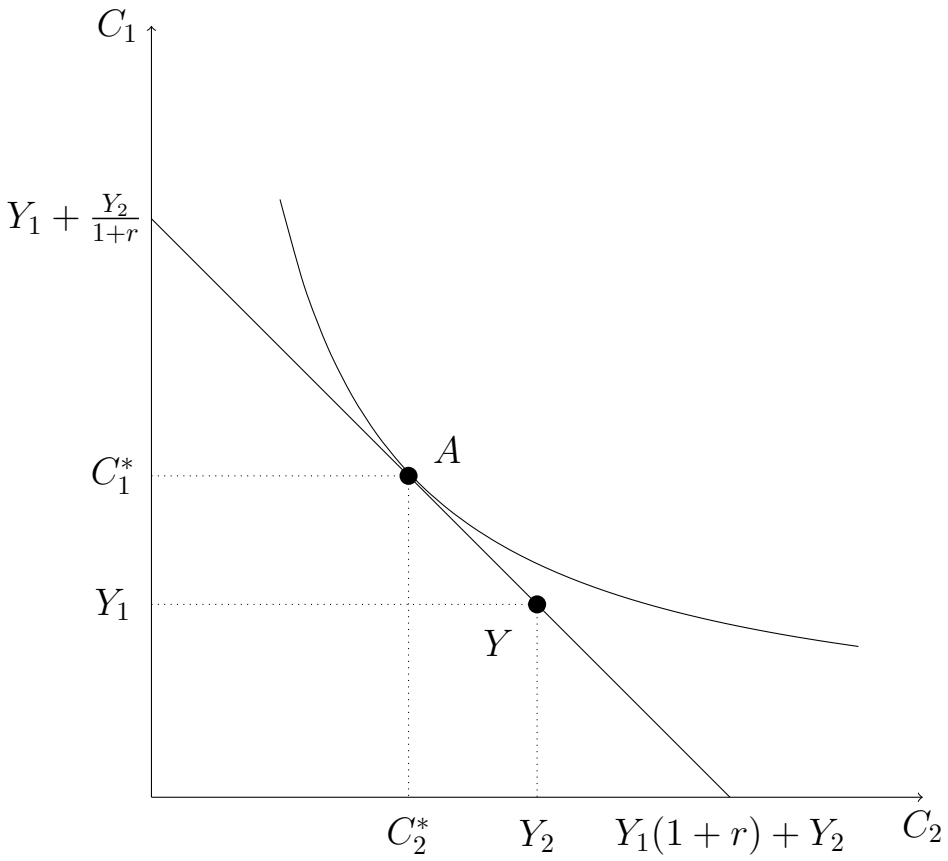
$$1 + R = (1 + r)(1 + \pi)$$

Reemplazando ésta expresión en la restricción presupuestaria intertemporal:

$$C_1 + \frac{C_2}{(1 + r)} = Y_1 + \frac{Y_2}{(1 + r)}$$

Ahora todo está expresado en bienes, y el problema del consumidor es elegir C_1 y C_2 para maximizar $U(C_1, C_2)$ sujeto a la restricción anterior. Nuevamente, esta función de utilidad genera un mapa de curvas de indiferencia en el espacio (C_2,C_1), y la solución gráfica de cuál es el consumo óptimo de cada uno de los bienes es buscar la tangencia de la restricción presupuestaria a alguna curva de indiferencia. Entonces:

Figura 2: Elección intertemporal óptima de consumo con dotaciones



Lo que vamos a hacer ahora es proponer distintos casos que se generan a partir de si pensamos que el consumidor es acreedor o deudor. Identificar en qué caso estamos es fácil, pero ser ahorrista o deudor no es algo que venga como dado, sino que es una consecuencia de la decisión óptima de consumo que tenga este individuo.

Queremos ver todos los pares (Y_1,Y_2) que nos generan el mismo ingreso en valor presente y en términos reales. Por lo tanto, para una tasa de interés r dada:

$$\text{Valor presente del ingreso real} \equiv D = Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)}$$

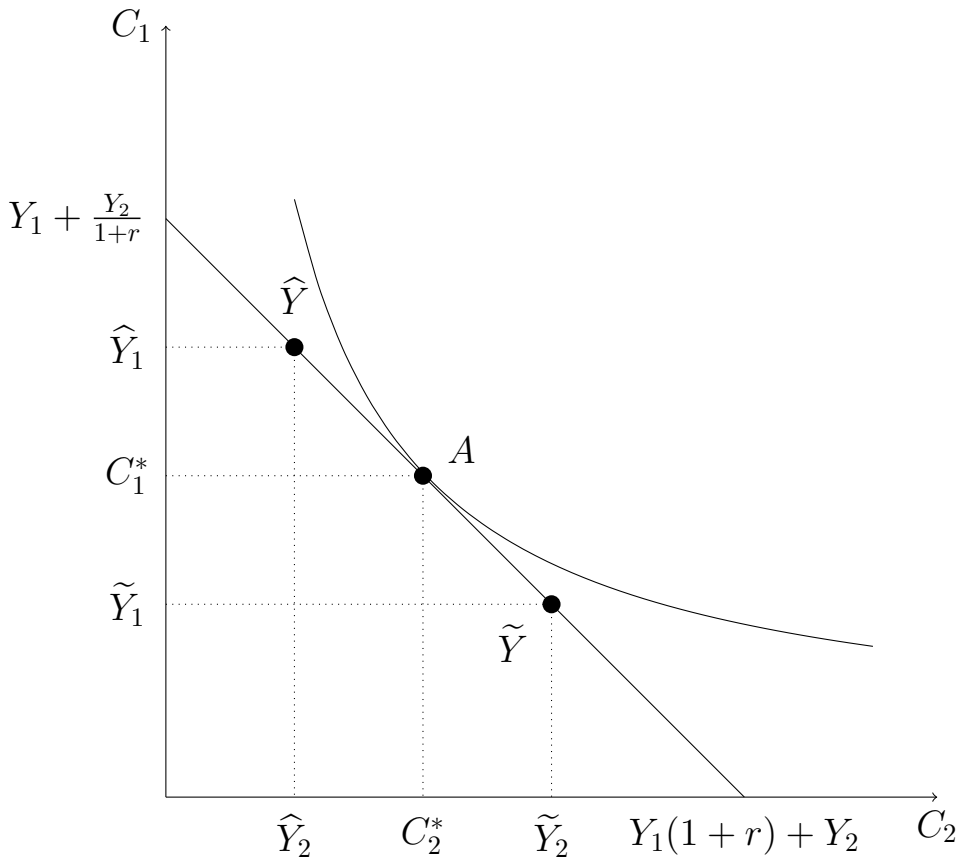
Es decir, para cualquier combinación de ingresos presentes y futuros la riqueza

del individuo es la misma. Si reemplazamos en la restricción presupuestaria:

$$D = C_1 + \frac{C_2}{(1+r)}$$

Por lo tanto, debe ser cierto que para dos pares propuestos $(\widehat{Y}_1, \widehat{Y}_2)$ y $(\widetilde{Y}_1, \widetilde{Y}_2)$ que mantienen el valor presente del ingreso real constante, el problema que enfrenta el consumidor es el mismo (porque la restricción presupuestaria sigue siendo la misma en todos los casos). Por lo tanto, la elección de consumo intertemporal óptima será la misma para todos los casos. Gráficamente:

Figura 3: Elección intertemporal óptima de consumo con dotaciones



La diferencia reside en que mientras que para el ingreso $\widehat{Y}$ el ahorro $(\widehat{Y}_1 - C_1^*)$

resulta negativo (y por lo tanto el individuo es deudor), para la dotación $\widetilde{Y}$ el ahorro $(\widetilde{Y}_1 - C_1^*)$ resulta positivo (acreedor).

De este análisis podemos ver una cosa importante: ser acreedor o deudor es indistinto para el individuo si el consumo es el mismo. Es decir, mientras el valor presente de los ingresos de los individuos sea el mismo, no importa que Y_1 sea muy bajo e Y_2 muy alto, o viceversa, ya que bajo las dos situaciones el individuo termina consumiendo lo mismo. Entonces, en este modelo simple de consumo en dos períodos, no hay razón por la cual un individuo prefiera ser acreedor a ser deudor.

Un ejemplo muy claro de ésto es el siguiente. Supongan un individuo que recién comienza su vida laboral (alrededor de los 24 años) y por lo tanto su sueldo es bajo. Dado que tiene 24 años se siente demasiado grande para seguir viviendo con sus padres y querría tener un departamento propio para poder realizar sus actividades en forma privada. El problema es que su sueldo es demasiado bajo para poder comprar un departamento con las comodidades necesarias; aún si ahorrase todo su sueldo tendría que esperar varios años. Entonces este individuo enfrenta un trade-off importante: por un lado puede pedir un crédito en el banco, comprar un departamento y pagar las cuotas correspondientes. En este caso el individuo tendría disponible el departamento y desde hoy podría tener todas las fiestas que quiere. Pero, por otro lado, sus padres lo tildarían de irresponsable porque se ha endeudado. La pregunta es, ¿debería importarle a este individuo que sus padres lo tilden de irresponsable?

Si el mundo que estamos analizando es como el que describimos en el modelo anterior, donde el individuo sabe que va a seguir con este ingreso por unos años y luego su sueldo aumentará, fruto de su carrera laboral, entonces la respuesta es no, no debería importarle en absoluto, estaría realizando su decisión óptima ya que no se privaría de consumir "fiestas" entre los 24-35 años, que son los años que le llevaría juntar la plata para poder comprar el departamento sin endeudarse (y que justamente es la edad de donde más se deriva utilidad de este tipo de actividades).

Lo que refleja este ejemplo es el deseo de poder consumir en forma pareja a lo largo del tiempo. En este caso, es claro que un individuo no solo quiere tener casa propia a los 40 años para poder criar a sus hijos, sino que también la quiere antes para realizar fiestas, entonces si bien los motivos de por qué quiere una casa propia son distintos, la idea de consumir el bien "casa propia" es deseada a lo largo de la vida del individuo.

Este fue un ejemplo de por qué el individuo se vuelve deudor dado el perfil de ingresos que tiene para poder maximizar su utilidad suavizando su consumo a lo largo del tiempo. Obviamente, hay casos donde lo óptimo es ahorrar y no pedir prestado; por ejemplo, es el caso de este mismo individuo pero ahora en sus 50 años. A esta edad uno pensaría que el ingreso laboral percibido alcanza su pico, por lo tanto lo óptimo sería ahorrar parte de este ingreso para que cuando se jubile pueda jugar todos los días al golf en su club de campo, y también dejar dinero de herencia para

sus allegados.

Los ejemplos anteriores sirven para darse una idea vaga de la Teoría del Ingreso Permanente, donde el individuo conoce su perfil de ingresos y por ende consume en forma pareja a lo largo del tiempo, usando al ahorro como un instrumento para llevar ingresos al futuro o traer ingresos del futuro para equipararlos a lo largo del tiempo y así permitiendo un consumo constante.

Analíticamente, si $C_1 = C_2 = C$, entonces de la restricción presupuestaria nos queda:

$$\begin{aligned} C + \frac{C}{1+r} &= Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \\ C\left(1 + \frac{1}{1+r}\right) &= Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \\ C &= \left(\frac{1+r}{2+r}\right)\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r}\right) \end{aligned}$$

Podemos ver que en el caso especial de $r = 0$, que es como pensar que cuando ahorro en vez de meterlo en un banco que me da interés lo meto debajo de mi colchón, o que un amigo me presta plata de onda sin cobrarme interés, entonces en este caso se cumple que:

$$C = \frac{Y_1 + Y_2}{2}$$

En este análisis simple, estamos obviando algunos conceptos que nos parecerían intuitivos que puedan darse en el mundo real (además de algunos detalles técnicos). En primer lugar, estamos suponiendo que cualquier individuo puede pedir prestado;

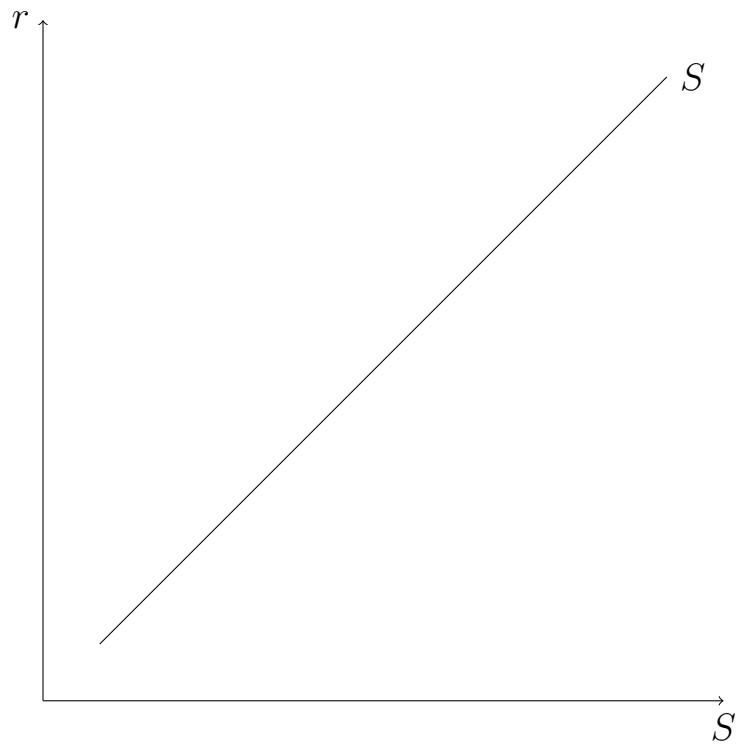
sabemos que en realidad los individuos tienen distintas condiciones de acceso al crédito. Por ejemplo, alguien que tiene muchos activos físicos que pueden ser usados como colateral a la hora de pedir un crédito tiene mejores condiciones de financiación en los créditos otorgados (menores tasas). En principio, nosotros trabajamos en un modelo con un agente representativo, por lo que todas las preguntas económicas que estén relacionadas con la heterogeneidad de los individuos no van ser analizadas, aunque vale la pena nombrarlo. Pero sí podemos analizar dos casos interesantes: uno es donde las tasas a las que se piden créditos difieren de las tasas a las que se devuelven los ahorros (las tasas activas y pasivas difieren); el otro caso es donde las tasas son iguales pero los individuos solo pueden endeudarse hasta un monto de dinero límite (ver Anexos).

También es bueno mencionar que en nuestro análisis suponemos que los individuos conocen exactamente cuál es el ingreso que recibirán en el futuro. Este parece ser un supuesto bastante irreal: uno pensaría que el ingreso futuro es algo incierto, aunque esté dentro de un rango predeterminado (donde influyen la educación, stock de riqueza inicial, etc.) La idea de incluir incertidumbre en los ingresos futuros puede generar comportamientos distintos a los predichos por la Teoría del Ingreso Permanente. Este análisis no va ser contemplado en el curso por falta de herramientas estadísticas y matemáticas, pero la intuición es que uno puede pensar que puede generarse ahorros precautorios debido a la existencia de incertidumbre en los ingresos futuros, y por lo tanto el patrón de consumo puede ser distinto.

Nótese que la pendiente de la restricción presupuestaria es $\frac{1}{1+r}$. Por lo tanto, cambios en la tasa real de interés equivalen a cambios en el precio relativo entre consumo hoy y mañana. Al igual que en en análisis microeconómico, tendremos un efecto ingreso y un efecto sustitución. Supongamos una suba en r. Por un lado, aumenta el precio de consumir hoy, ya que si sacrificara una unidad de consumo presente estaría obteniendo un mayor retorno en unidades de consumo futuro: el ahorro aumenta por efecto sustitución. Por otro lado, está cambiando la riqueza en valor presente, lo que redunda en un efecto ingreso. Sin embargo, el signo del mismo dependerá de la posición acreedora o deudora del individuo: si $S < 0$, reducirá consumo en ambos períodos, por lo que el ahorro aumenta (toma menos deuda); si $S > 0$, tiene un efecto ingreso positivo que lo lleva a consumir más, por lo que el ahorro disminuye. El efecto neto para los deudores es claro: aumentan su ahorro por el cambio en los precios relativos y para hacer frente a las mayores obligaciones de deuda. Sin embargo, en el caso del acreedor, el efecto neto dependerá de qué efecto predomine.

Podemos sacar algunas conclusiones para el ahorro a nivel agregado. Para ello haremos el siguiente razonamiento: como estamos en una economía cerrada, si suponemos que por cada deudor hay un acreedor, entonces dado que los efectos ingreso son similares en magnitud para deudores y acreedores (con signo contrario), en el agregado no habrá efecto ingreso (porque se cancelan). En conclusión, un aumento en la tasa de interés generará una suba en el ahorro agregado.

Figura 4: Curva de ahorro



Inversión

En esta sección, vamos a estar analizando cuáles son los determinantes de las decisiones de inversión en una economía. De esta forma, podremos juntar este análisis con el de ahorro que desarrollamos en el anexo anterior y tener una descripción completa del mercado de crédito (o de ahorro e inversión) de una economía.

En el punto anterior vimos las decisiones de cuánta plata (o bienes) quiere ahorrar el conjunto de consumidores de una economía según ciertos parámetros, que en nuestra economía de dos períodos eran el ingreso en el primer y segundo período (Y_1 e Y_2, respectivamente) y la tasa real de interés.

En particular, analizamos cómo cambian las decisiones de ahorro (S) frente a cambios en la tasa real de interés. De esta forma, determinábamos una curva de ahorro, $S(r)$. Esta curva de ahorro representa cómo es la decisión de ahorro agregada de una economía cuando cambia la tasa de interés, que determina el precio relativo entre los bienes de consumo C_1 y C_2.

Cuando veíamos las decisiones individuales de ahorro no nos preocupábamos por cómo era financiado un crédito si el consumidor decidía pedir prestado. Asumíamos que existía algo parecido a un banco que te prestaba si querías pedir prestado (obviamente, siempre te prestaba no más de lo que podrías devolver como máximo el próximo período, es decir, no más de $\frac{Y_2}{1+r}$). Pero si ahora nos movemos a un análisis más de equilibrio general, es decir, si nos preocupamos por ver de dónde salen los créditos a otras personas, vemos que la única forma en que un consumidor reciba un crédito es porque otro consumidor le prestó. Esto es así porque no existen los bancos en esta economía simple, solo los nombramos a veces para dar intuiciones o ejemplos de ciertas cosas, y si existieran los bancos, los fondos que tienen para otorgar créditos serían los depósitos de otros consumidores, así que de todas formas sería un traslado de fondos de un consumidor a otro (por ahora no dejamos que se pueda pedir plata al exterior; seguimos con el supuesto de economía cerrada). Por lo tanto, cuando sumamos los ahorros y los desahorros de los consumidores para obtener la cantidad de ahorro agregado, sabemos que el ahorro agregado tiene que ser mayor o igual que cero, porque si fuera negativo significaría que la cantidad de préstamos otorgados

es mayor a la cantidad de depósitos que se hicieron en los bancos. Pero entonces, ¿de dónde salieron esos fondos adicionales? Como vemos esos fondos adicionales no existen, por lo que como máximo un subconjunto de consumidores puede pedir prestado todo lo que ahorró otro subconjunto de consumidores, y de esta forma el ahorro agregado sería cero.

Al incorporar el problema de inversión en una economía, simplemente estamos agregando un agente más que pide prestado, es decir, las firmas van a querer pedir prestado para poder invertir en bienes de capital (que tardan un período en generarse) para poder modificar su decisión de producción mañana mediante la decisión de alquilar capital. Entonces, dada una cierta tasa de interés, voy a tener tres tipos de agentes: consumidores que quieren ahorrar, consumidores que quieren pedir prestado y firmas que quieren pedir prestado. Lo que voy a pedir es que, para que este mercado esté en equilibrio, la tasa de interés de equilibrio determine que el ahorro que el conjunto de consumidores elige satisfaga las demandas de crédito del conjunto de consumidores que pide prestado y de las firmas. Es decir:

$$S^A(r^*) = S^P(r^*) + I(r^*)$$

donde el lado izquierdo indica el ahorro de los consumidores que ahorran (A) a la tasa de interés r^*, y el lado derecho suma lo que piden prestado (P) los otros consumidores y lo que pide la firma en concepto de inversión a esa tasa r^* (los tres componentes son funciones de la tasa de interés). Es decir que el lado izquierdo es la oferta de créditos

y el lado derecho la demanda de créditos, y r^* es el precio de equilibrio que iguala demanda y oferta en este mercado.

Una manera más sencilla de tratar el análisis de inversión-ahorro es agrupar las dos primeras clases de agentes (consumidores que piden y consumidores que prestan) en uno solo y llamarlo ahorro agregado. Esta función de ahorro agregado sabemos que siempre es mayor o igual a cero, entonces tendríamos que:

$$S(r^*) \equiv S^A(r^*) - S^P(r^*) = I(r^*)$$

Así que de ahora en más estaríamos trabajando con un individuo representativo al que le podríamos asignar un ahorro agregado, donde sabemos que será siempre un ahorrista no importa cual sea la tasa de interés. Entonces, vamos a ver cómo se determinan las decisiones de inversión en capital que tiene que hacer una firma tipo. Para ver esto seguimos en una economía de dos períodos donde ahora la firma produce un bien Y en cada período; entonces en cada período tiene una función de beneficios de la siguiente forma:

$$\begin{cases} \pi_1(K_1, L_1) &= P_1 F(K_1, L_1) - w_1 L_1 - u_1 K_1 \\ \pi_2(K_2, L_2) &= P_2 F(K_2, L_2) - w_2 L_2 - u_2 K_2 \end{cases}$$

con $Y_1 = F(K_1, L_1)$ y $Y_2 = F(K_2, L_2)$ las funciones de producción neoclásicas, es decir, que cumplen las condiciones de Inada.

En principio, nos concentramos en la decisión de capital y, por lo tanto, para hacer más sencillo el análisis supongamos que las decisiones de cuánto trabajo con-

tratar están dadas (entonces suponemos $L_1 = L_2 = L$ y $w_1 = w_2 = w$, es decir fijamos todas las variables referentes al trabajo). Entonces las funciones de beneficios quedan:

$$\begin{cases} \pi_1(K_1, L) &= P_1 F(K_1, L) - wL - u_1 K_1 \\ \pi_2(K_2, L) &= P_2 F(K_2, L) - wL - u_2 K_2 \end{cases}$$

donde suponemos que lo que hace una firma es alquilarle el capital a los consumidores para producir, entonces definimos:

- $u_1 =$ costo de alquiler del capital en el primer período.
- $u_2 =$ costo de alquiler del capital en el segundo período.

Por lo tanto, la función de beneficios en cada período refleja los ingresos de cada período ($P \cdot Y$) menos los costos en cada periodo, que son los pagados a los trabajadores ($w \cdot L$) y los pagados por alquiler de capital ($u \cdot K$).

Lo que queremos ver es de qué depende el costo de alquiler del capital, u. En principio, suponemos que para poder generar una unidad de capital (K) lo que hay que hacer es agarrar un coco (una unidad del bien Y) y guardarlo un período. Podemos pensar que se lo guarda en una habitación especial de la fábrica donde se genera un proceso que al cabo de un período transforma una unidad de coco en una unidad de capital. Pero, entonces, en el primer período, cuando empieza este mundo de dos períodos, el stock de capital (K_1) está dado, porque no puedo modificar el stock de capital en un mismo período (la decisión de convertir bienes de consumo en bienes

de capital (K_1) se tomó en $t = 0$). Lo que sí puedo hacer es modificar el stock de capital mañana (K_2) invirtiendo cocos hoy. Entonces, dado que fijamos las decisiones de trabajo, la única decisión que tiene la firma en esta economía de 2 períodos es la decisión de cuánto capital quiere tener mañana.

Entonces, veamos qué determina cuánto capital quiere tener mañana una firma. Para ésto tenemos que mirar lo que le interesa a una firma, que son los beneficios que va a tener mañana (los beneficios de hoy ya están determinados porque K_1 y L_1 ya están determinados). Entonces tenemos que tener en cuenta:

$$\pi_2(K_2, L) = P_2 F(K_2, L) - wL - u_2 K_2$$

El procedimiento para identificar el capital óptimo deseado mañana (K_2) es idéntico al que seguimos en el Capítulo 3 para determinar la demanda óptima de trabajo que quiere contratar una firma en un período. Es decir, vamos a preguntarnos bajo qué condiciones una firma quiere contratar una unidad más de capital. Definimos la productividad marginal del capital (PMK) como:

$$PMK = F(K + 1, L) - F(K, L)$$

porque cuando consideramos cambios de 1 unidad, tenemos que:

$$\triangle K = K + 1 - K = 1 \Rightarrow PMK = \frac{\triangle Y}{\triangle K} = \triangle Y$$

Finalmente, para tener una percepción gráfica de la PMK, vamos a proponer

que los cambios en K sean infinitesimales. Luego, escribimos a la PMK como:

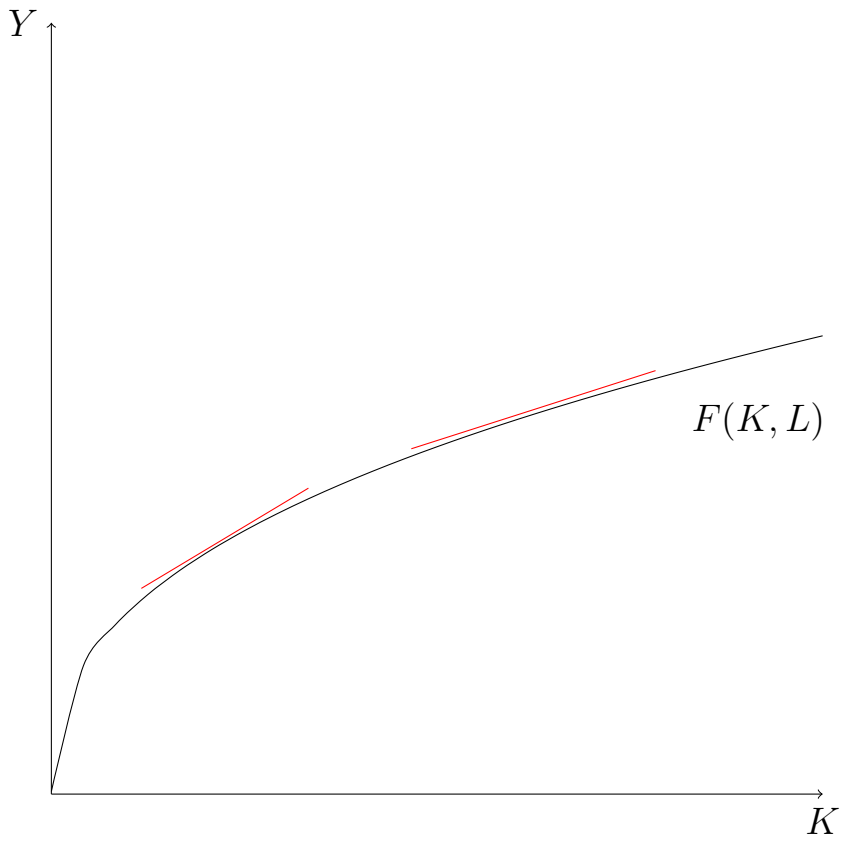
$$PMK = \lim_{h \to 0} \left(\frac{F(K+h, L) - F(K, L)}{\triangle\ K} \right)$$

pero como $\triangle\ K = K + h - K = h$, entonces:

$$PMK = \lim_{h \to 0} \left(\frac{F(K+h, L) - F(K, L)}{h} \right)$$

Entonces, la PMK es la definición de derivada de la función $F(K, L)$ contra K (dado un L fijo). Entonces, la PMK es la pendiente de la función de producción (cuando varío K). Gráficamente:

Figura 5: Producto total como función del capital



Vemos que el análisis es totalmente análogo al de la demanda de trabajo. Volve-

mos al problema de la firma decidiendo si contrata una unidad más de capital, o no, en el segundo período, que es donde puede decidir sobre el stock de capital (K_2), luego:

$$\begin{cases} \pi_2(K_2) = P_2F(K_2, L) - wL - u_2K_2 \\ \pi_2(K_2 + 1) = P_2F(K_2 + 1, L) - wL - u_2(K_2 + 1) \end{cases}$$

son los beneficios de contratar K_2 o $K_2 + 1$ unidades de capital dado que fijamos las decisiones de trabajo (por eso escribo los beneficios sólo como función de K).

Entonces, una firma contrata una unidad más de capital si y solo si los beneficios son mayores, es decir:

$$\pi_2(K_2 + 1) > \pi_2(K_2)$$

$$P_2F(K_2 + 1, L) - wL - u_2(K_2 + 1) > P_2F(K_2, L) - wL - u_2K_2$$

$$P_2F(K_2 + 1, L) - u_2 > P_2F(K_2, L)$$

$$P_2[F(K_2 + 1, L) - F(K_2, L)] > u_2$$

$$P_2[PMK_2] > u_2$$

$$PMK_2 > \frac{u_2}{P_2}$$

Luego, lo que estamos pidiendo es que para que la firma contrate en el segundo período una unidad más de capital, lo que tiene que pasar es que la PMK_2, que es la producción adicional que me da contratar una unidad más de capital, sea mayor que lo que cuesta contratarla medido en unidades de Y_2 (u_2/P_2), es decir, de cocos del segundo período.

Vamos a determinar cuál es el valor u_2. Para ver ésto vamos a utilizar otra vez una condición de no arbitraje entre dos opciones que puede tener una firma para utilizar una unidad de capital en el segundo período.

La primera opción es la trivial: alquilar la máquina al precio de alquiler u_2. La otra opción que tiene la firma es comprar una máquina en el primer período (recuerden que si compro una máquina en el primer período recién se hace operativa en el segundo período), usarla para producir y luego venderla al final del siguiente período. La idea es que ya sea que se alquile la máquina o que se haga esta operación de compra-venta, la firma siempre usa la máquina por un período, por ende el costo de tener una máquina por un período tiene que ser siempre el mismo.

Entonces, definamos P_{K1} como el precio de compra de una máquina en el período 1, que se va poder usar en el período 2; es como si la firma encarga que le hagan una máquina para usar en el segundo período y lo paga hoy.

Lo que hace la firma es ir al banco, pedir prestado P_{K1} pesos y comprar la máquina. Entonces, en el próximo período tiene que devolver $P_{K1}(1 + R)$.

Entonces, la firma utiliza la máquina y luego la vende al final del período, pero recuerden que las máquinas usadas se deprecian a una tasa δ, es decir que lo que queda de una máquina luego de usarla es $(1 - \delta)$. Por lo tanto, si vende lo que le queda de la máquina usada recibe mañana $P_{K2}(1 - \delta)$ pesos.

Recordar que de la definición de inflación podíamos despejar $P_2 = (1 + \pi)P_1$.

Ahora vemos que dentro de un período tiene que cumplirse que el precio de venta de una máquina tiene que ser igual al precio de un coco en ese período, es decir: $P_1 = P_{K1}$ y $P_2 = P_{K2}$. Ésto resulta bastante intuitivo porque si la firma compra una máquina significa que el consumidor, que es el que tiene esta tecnología de transformar cocos en unidades de capital, dejó de consumir un coco hoy, y justamente el valor de un coco hoy es P_1 (la idea es que las unidades de capital y las unidades de consumo son sustitutos perfectos, ya que $Y = C + I$).

Entonces, el costo en pesos de hacer esta operación de compra-venta es (este costo lo llamo C):

$$C = P_1(1 + R) - P_2(1 - \delta)$$

La primera parte es lo que tengo que devolverle al banco por préstamos que tomé en el primer período; el segundo término es el ingreso que tengo por vender la maquina al final del período 2.

Antes habíamos definido u_2 como el costo de alquilar una máquina en el segundo período. Entonces lo que pido es que se cumpla que:

$$u_2 = C \Rightarrow u_2 = P_1(1 + R) - P_2(1 - \delta)$$

Ahora quiero escribirlo en términos reales:

$$\frac{u_2}{P_2} = \frac{P_1(1 + R)}{P_2} - (1 - \delta)$$

Usando la ecuación de Fisher y simplificando:

$$\frac{u_2}{P_2} = r + \delta$$

Entonces encontramos una ecuación que nos dice que el valor de alquiler depende de la tasa real de interés y de la depreciación. Ésto es muy intuitivo si lo pensamos de la siguiente forma: la idea es que una firma que le alquila capital a los consumidores, va hoy a la casa de un consumidor y le avisa que mañana le va a venir a alquilar una máquina, entonces lo que tiene que hacer un consumidor es agarrar un coco y guardárselo para que mañana ese coco se transforme en una máquina y mañana poder alquilarla a la firma. Entonces el consumidor se pone a pensar cuánto le va a cobrar de alquiler por esa maquina mañana (es decir, cuánto va a ser u_2/P_2). El consumidor se da cuenta que, si en vez de guardar ese coco lo hubiera puesto en el banco, mañana habría tenido $1 + r$ cocos para consumir, entonces lo mínimo que le va a pedir a la firma es que si el consumidor invierte hoy en capital para mañana alquilarle la máquina, lo que obtenga de cocos por esta operación sea igual a lo que habría obtenido si lo hubiera puesto en el banco, porque si es menor entonces cuando la firma me viene a decir que mañana me quiere alquilar una unidad de capital el consumidor le dice que no y mete su plata en el banco.

La idea es que si yo mañana te presto una máquina para que la use durante un período, se que al final del período cuando me devuelven la maquina está depreciada, porque fue usada, entonces me devuelven $1 - \delta$.

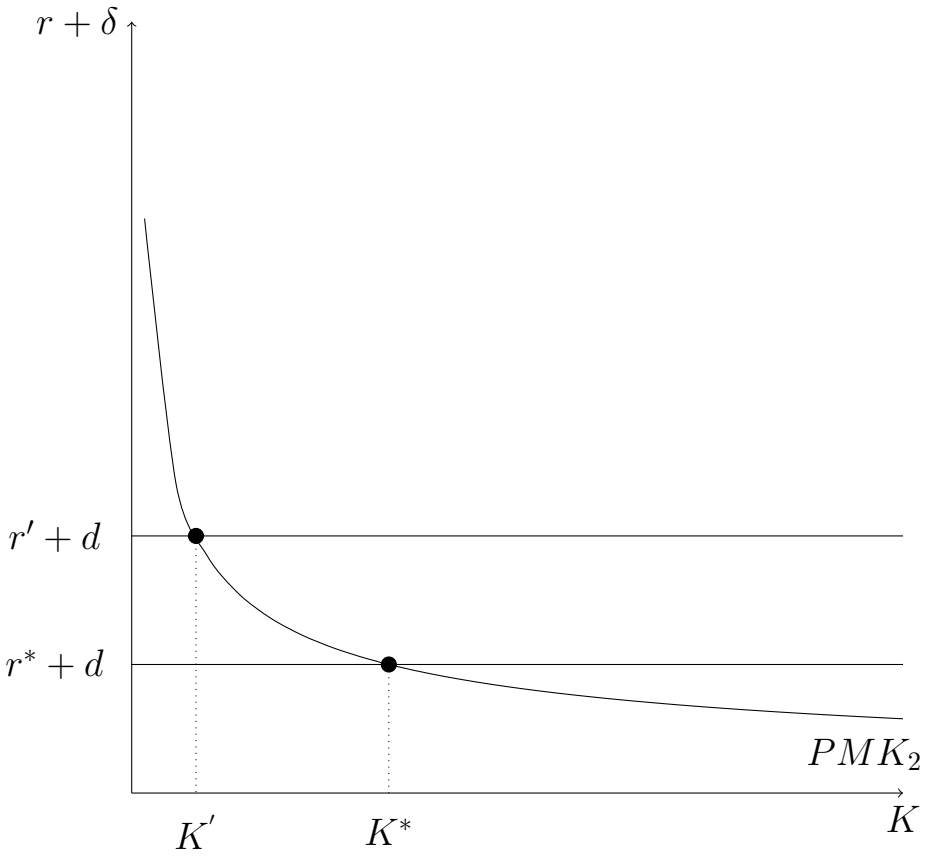
Entonces, si le alquilé una máquina mañana al precio, en cocos, de $r + \delta$, y al final del período me devuelve $1 - \delta$ de la máquina (recuerden que dentro del mismo período sí puedo convertir máquinas en cocos y comérmelos, lo que no puedo hacer es convertir cocos en máquinas instantáneamente), vemos que lo que obtengo de cocos por alquilarle la máquina a la firma es: $r + \delta + (1 - \delta) = 1 + r$, que es el mismo retorno que habría tenido si hubiera invertido en cocos en el banco. Es decir que tiene que haber una condición de no arbitraje entre invertir en el activo capital e invertir en cocos.

Recuerden que la condición que me definía cuál era la cantidad óptima de capital que quería contratar una firma mañana era:

$$PMK_2 = \frac{u_2}{P_2} \Rightarrow PMK_2 = r + d$$

donde ahora sabemos que como la PMK_2 es decreciente entonces la igualdad anterior va a definir una relación decreciente entre lo que quiero contratar de capital mañana y la tasa de interés r. Gráficamente,

Figura 6: Elección óptima de demanda de capital



El gráfico muestra que para tasas de interés más altas la cantidad de capital deseada el próximo período es menor.

A partir de este análisis estamos listos para describir la curva de inversión de una economía. Si la firma quiere alquilar mañana K_2 unidades de capital, y sabemos que en el período empezamos el mundo con un capital K_1 que fue usado durante el primer período y por lo tanto al final de éste sabemos que quedó $(1-\delta)K_1$, entonces debe cumplirse que:

$$K_2 = (1-\delta)K_1 + I$$

donde I denota la inversión de cocos hoy para tener I unidades de capital mañana. Entonces, la inversión es simplemente el residual entre lo que me queda de capital al final del primer periodo y lo que quiero tener de capital el período siguiente, es decir:

$$I = K_2 - (1 - \delta)K_1$$

Otra forma de verlo :

$$K_2 - K_1 = I - \delta K_1 \quad \text{(inversión neta = inversión bruta - depreciación)}$$

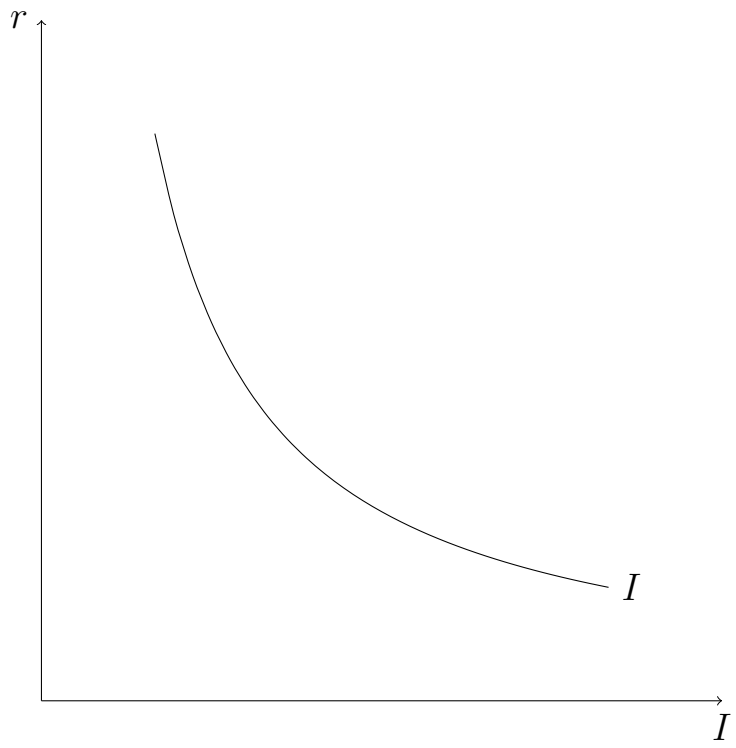
Como sabemos que K_2 es función decreciente de r, entonces la inversión es una función decreciente de r:

$$I(r) = K_2(r) - (1 - \delta)K_1$$

Sin embargo, no podemos determinar cómo depende la inversión de δ: por un lado, una suba en δ implicaría un menor stock de capital futuro deseado, por lo que se esperaría que la inversión neta caiga, pero por otro lado el capital se deprecia más, por lo que necesito reponer más unidades de capital para seguir produciendo lo mismo, lo que me determina una inversión más alta. El efecto que prevalezca dependerá de la forma funcional de la demanda de K_2, es decir, de la PMK (y de la función de producción).

El gráfico de la curva de inversión está dado por:

Figura 7: Curva de inversión



Equilibrio

Ahora es donde se empieza a complicar todo un poco porque vamos a tratar de resolver gráficamente todo el modelo que desarrollamos hasta ahora, es decir, vamos a tratar de resolver las decisiones de las firmas y de los consumidores al mismo tiempo. Para esto vamos a plantear gráficamente todas las partes del modelo y ver cómo se relacionan unas con otras. Finalmente el objetivo va a ser modificar alguna variable exógena del modelo y ver cómo cambian todas estas decisiones (estática comparada).

El modelo que tenemos en la cabeza hasta ahora involucraría las decisiones de demanda de trabajo en cada período y la decisión de cuánto capital quiere contratar

en el segundo período la firma (recuerden que el capital en el primer período está dado). Por otro lado, los consumidores deben decidir cuánto quieren trabajar y cuánto quieren consumir en cada período. Estas son todas las decisiones de todos los agentes en esta economía de dos períodos con producción. Antes de seguir adelante, vamos a hacer unos supuestos para simplificar un poco el análisis.

En primer lugar, vamos a suponer unas ofertas de trabajo dadas en cada período, es decir, si bien uno esperaría que el consumidor representativo sustituya ocio por consumo dentro de un período (como analizamos en el Capítulo 3) también debería haber sustitución de ocio entre períodos, por ejemplo uno puede pensar que si mañana el salario real aumenta, el individuo querría trabajar un poco más mañana y un poco menos hoy por efecto sustitución. El problema es que según el modelo que tenemos en la cabeza el consumidor decide sobre cuatro bienes, ocio hoy y mañana, consumo hoy y mañana. Pero este problema de 4 bienes pierde dimensión gráfica, esencial para nuestro análisis dada la escasez de herramientas matemáticas. La solución que vamos a plantear es olvidarnos de qué pasa con el ocio, en sentido que vamos a suponer dos ofertas de trabajo (una para cada período) con pendiente siempre positiva (con lo que estaríamos suponiendo que frente a cambios en precios relativos siempre domina el efecto sustitución). Luego, estas dos funciones de oferta nunca van a ser modificadas aunque cambien otras variables del modelo. La justificación para esta simplificación es que por ahora nos interesan más las decisiones intertemporales de consumo para poder identificar los movimientos del ahorro y no tanto la sustitución intertemporal

de ocio. Además, en muchos ejemplos típicos estos efectos que estamos obviando son muy pequeños y no modifican las conclusiones frente a alteraciones de parámetros del modelo.

Dada esta simplificación, podríamos dividir el modelo gráficamente en tres partes: los gráficos asociados a las decisiones de los consumidores, los gráficos asociados a las decisiones de las firmas y el mercado de créditos donde se juntan las decisiones intertemporales de los consumidores y las firmas.

Modelo General

Supongamos que las firmas tienen la siguiente función de producción:

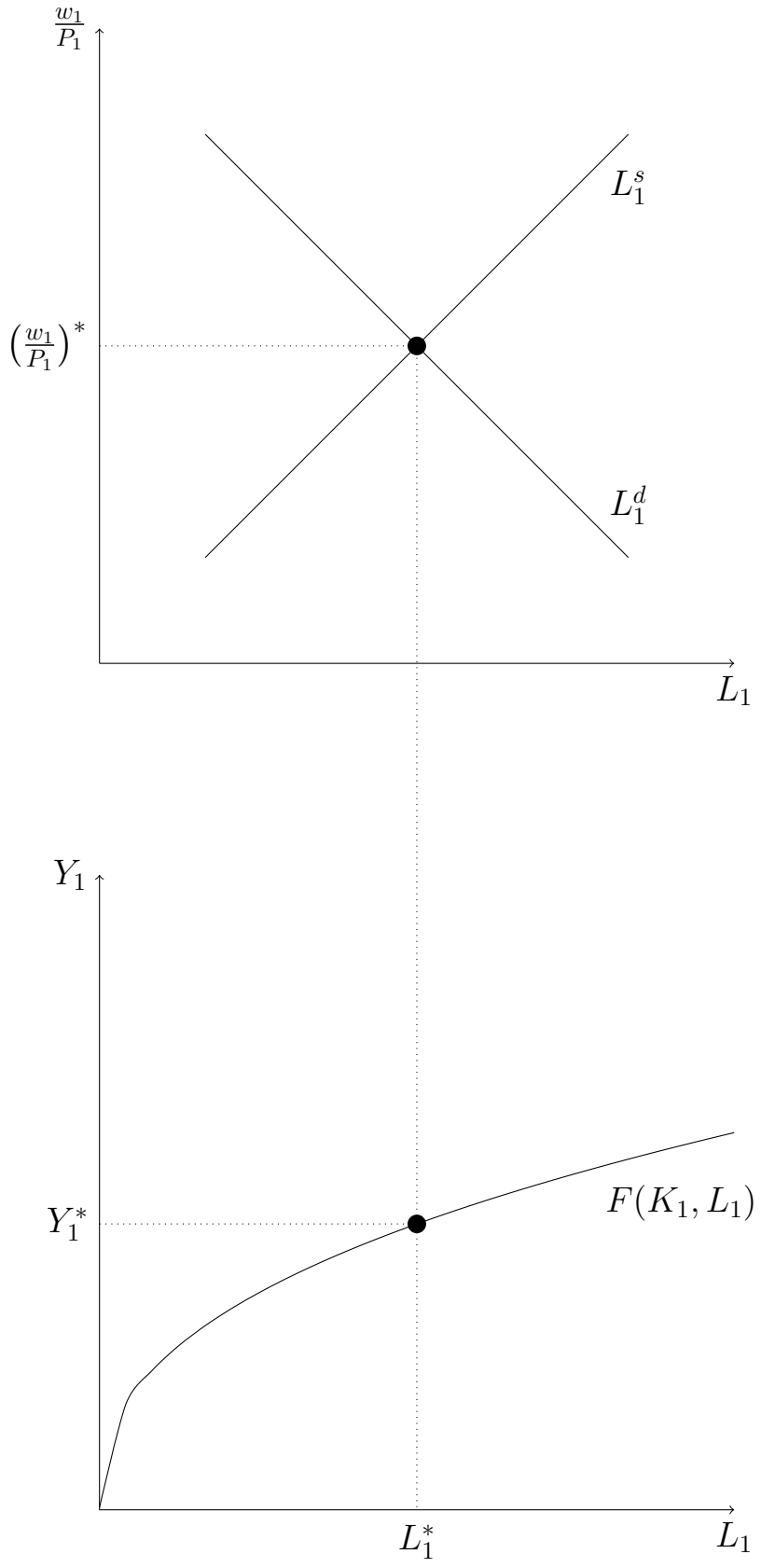
$$Y = F(K, L) = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

donde Y es el bien producido en cada período, K es el stock de capital, L el trabajo y A el nivel de tecnología.

Entonces, en cada período voy a graficar la función de producción conjuntamente con el mercado de trabajo. En el primer período sabemos que el stock de capital K_1 está dado, entonces la única decisión que toma la firma en el primer período es cuánto contrata de trabajo, L_1.

Período 1:

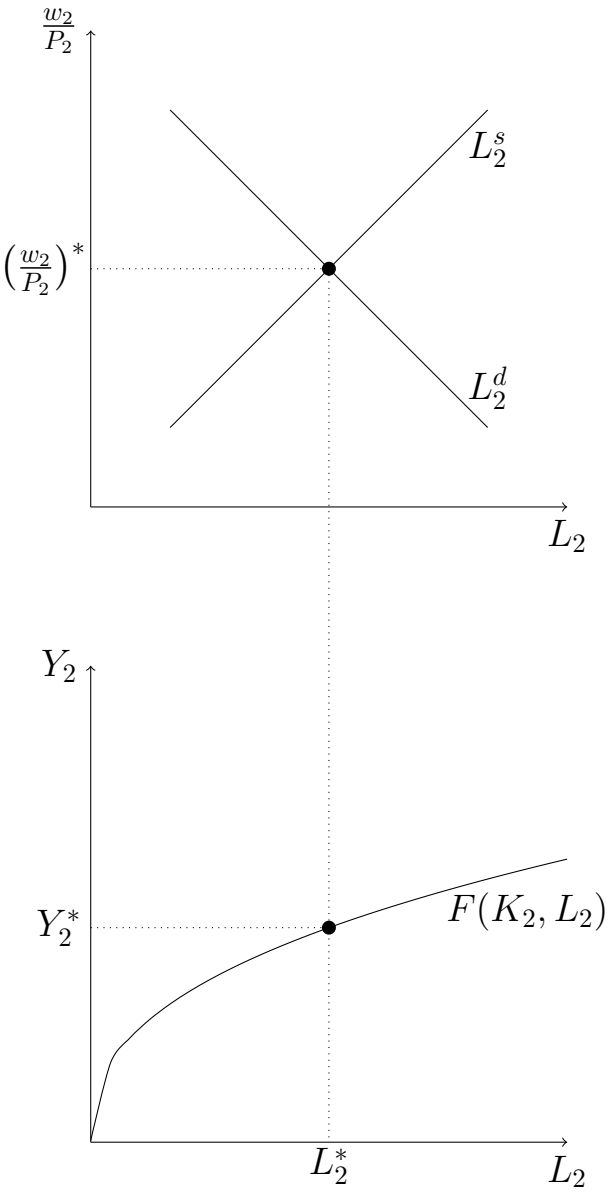
Figura 8: Equilibrio en el mercado de trabajo y determinación del producto en el periodo 1



La función de producción define una demanda por trabajo vía la productividad marginal del trabajo, y la oferta de trabajo la suponemos. Ésto determina el equilibrio en el mercado de trabajo, que a su vez determina la cantidad óptima producida en el primer período Y_1^*, dado K_1.

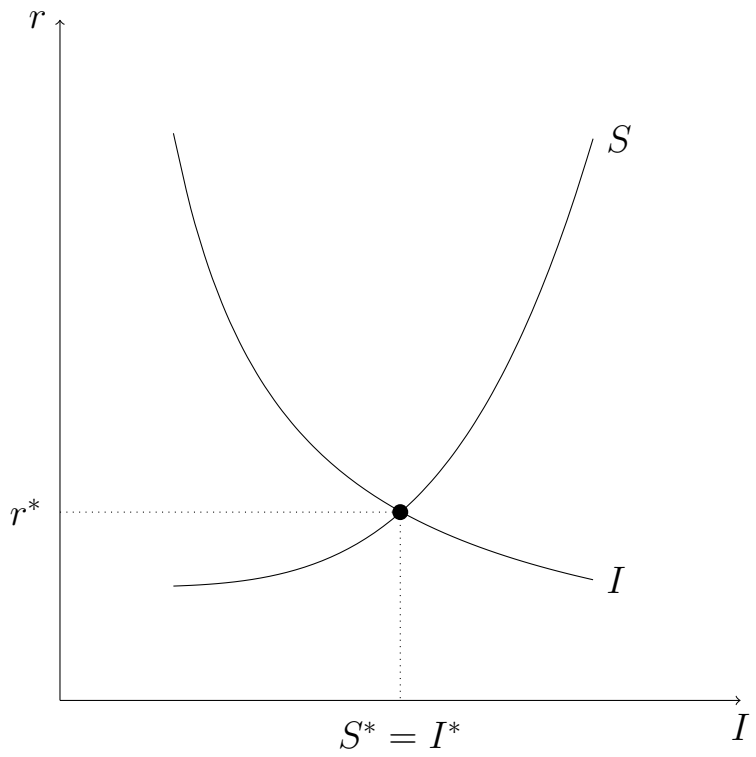
Período 2:

Figura 9: Equilibrio en el mercado de trabajo y determinación del producto en el periodo 2



Nuevamente la función de producción en el segundo período define una demanda por trabajo vía la productividad marginal del trabajo, y la oferta de trabajo la suponemos. Ésto determina el equilibrio en el mercado de trabajo, que a su vez determina la cantidad óptima producida en el primer período Y_2^*. Ahora sabemos que K_2 no está más fijo y que fue elegido por la firma dada una tasa real de interés r, entonces el K_2 que aparece en el gráfico anterior en $F(K_2, L_2)$ suponemos que es el capital óptimo elegido dada la tasa de interés inicial de equilibrio r^* que sale del gráfico:

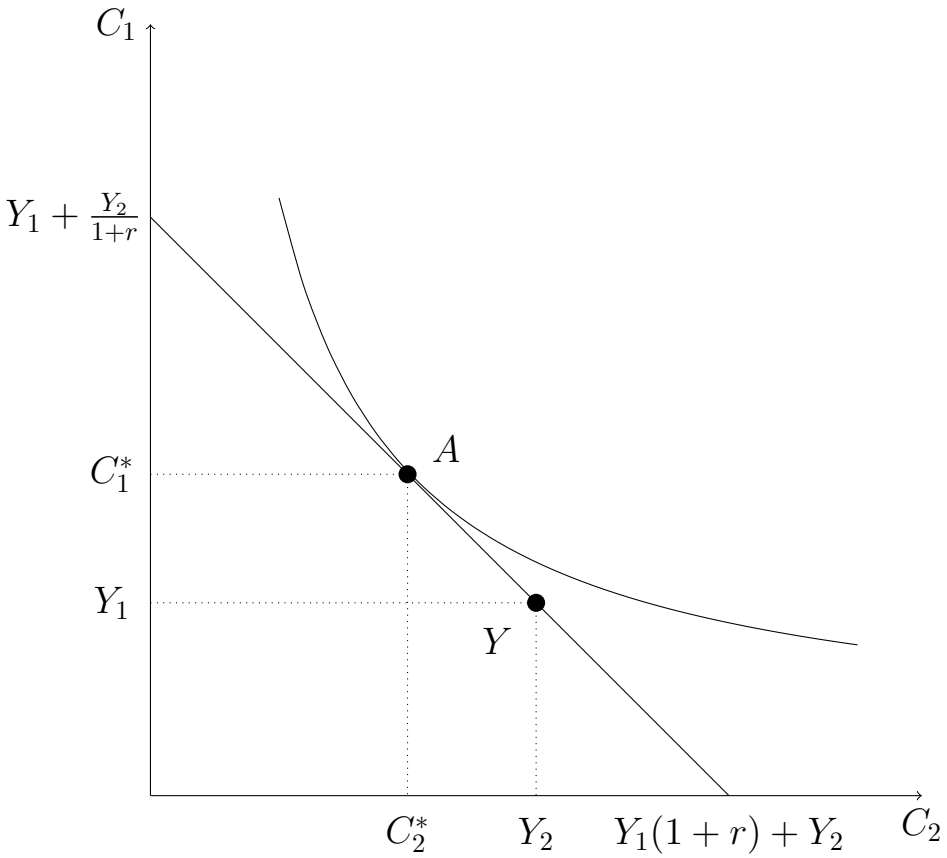
Figura 10: Equilibrio en el mercado de crédito



Suponemos que inicialmente éste es el equilibrio en el mercado de créditos, donde la curva de inversión ya vimos cómo se determina y la curva de ahorro sale del

análisis de consumo intertemporal que vimos extensamente en la primera sección. Entonces, para el consumidor:

Figura 11: Elección intertemporal óptima de consumo con dotaciones



donde el punto A es el punto de consumo óptimo inicial dado que la tasa de interés inicial es r^*. Recuerden que las restricciones presupuestarias en cada período son:

$$C_1 + S = Y_1$$

$$C_2 = Y_2 + (1+r)S$$

Entonces tenemos todas las partes de nuestro modelo descriptas.

Anexo 1: Restricciones al crédito

En esta sección veremos qué sucede cuando un individuo puede acceder al crédito hasta un cierto límite determinado exógenamente (no vamos a ver modelos sobre los determinantes de estos límites).

¿Cómo vemos esto analíticamente? Una manera simple de hacerlo es pensar que el consumidor representativo tiene una restricción adicional a la restricción presupuestaria original; entonces tendría dos restricciones que cumplir:

$$(R1): \quad C_1 + \frac{C_2}{(1+r)} = Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)}$$

$$(R2): \quad C_1 \leq Y_1 + M \;\Leftrightarrow\; C_1 - Y_1 \leq M \;\Leftrightarrow\; -S \leq M \;\Leftrightarrow\; S \geq -M$$

Todas son formas alternativas de expresar la misma restricción. En la primera forma de expresar ($R2$) lo que pido es que como máximo el consumo en el primer período sea el ingreso de hoy (Y_1) más una cantidad de ingreso adicional M, que sería lo máximo que puede pedir prestado. En la última expresión lo pongo directamente diciendo que el número negativo mas chico que puede tomar S es $-M$.

Para que esta restricción tenga sentido, tiene que estar restringiendo algún consumo factible del conjunto presupuestario. Si no hubiera restricciones al crédito, lo máximo que podría consumir el individuo en el primer período sería

$$C_1 = Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)}$$

Entonces, lo que estoy pidiendo para que la restricción adicional tenga sentido

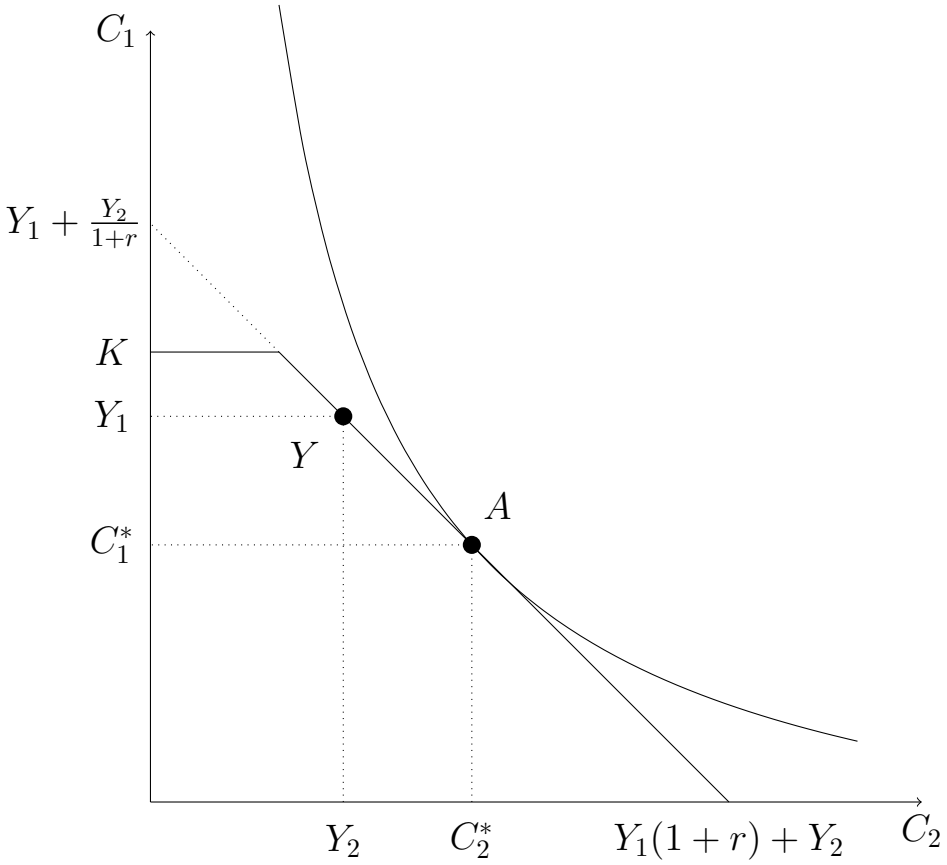
es que:

$$M \leq \frac{Y_2}{(1+r)}$$

Pensémoslo con un ejemplo numérico: si el valor presente de su ingreso mañana fuera \$400, que es lo máximo por lo que se puede endeudar, ya que es lo máximo que puede devolver mañana, y le digo al consumidor: "solo te podés endeudar por hasta \$1000", al consumidor no le importa, porque de todas formas nadie le iba a prestar más de \$400 porque es lo máximo que puede devolver.

Entonces, metemos en un gráfico esta restricción adicional. Vamos a mostrar tres casos. En el primer caso, la restricción al crédito no importa porque el individuo resuelve su consumo óptimo, dados sus ingresos y la tasa de interés, y resulta que el individuo decide ahorrar; entonces, una restricción a pedir créditos no tiene importancia. En el segundo caso, el individuo resuelve su consumo óptimo, pero ahora es tomador de créditos. Incluso en este caso vemos que la restricción no es importante para él, ya que lo que decide pedir prestado es menor que el límite que le imponen. Finalmente, el tercer caso es el interesante, donde el individuo es tomador de créditos y su consumo óptimo involucra un préstamo mayor al permitido, y por lo tanto el bienestar del individuo es afectado.

Figura 12: Caso acreedor

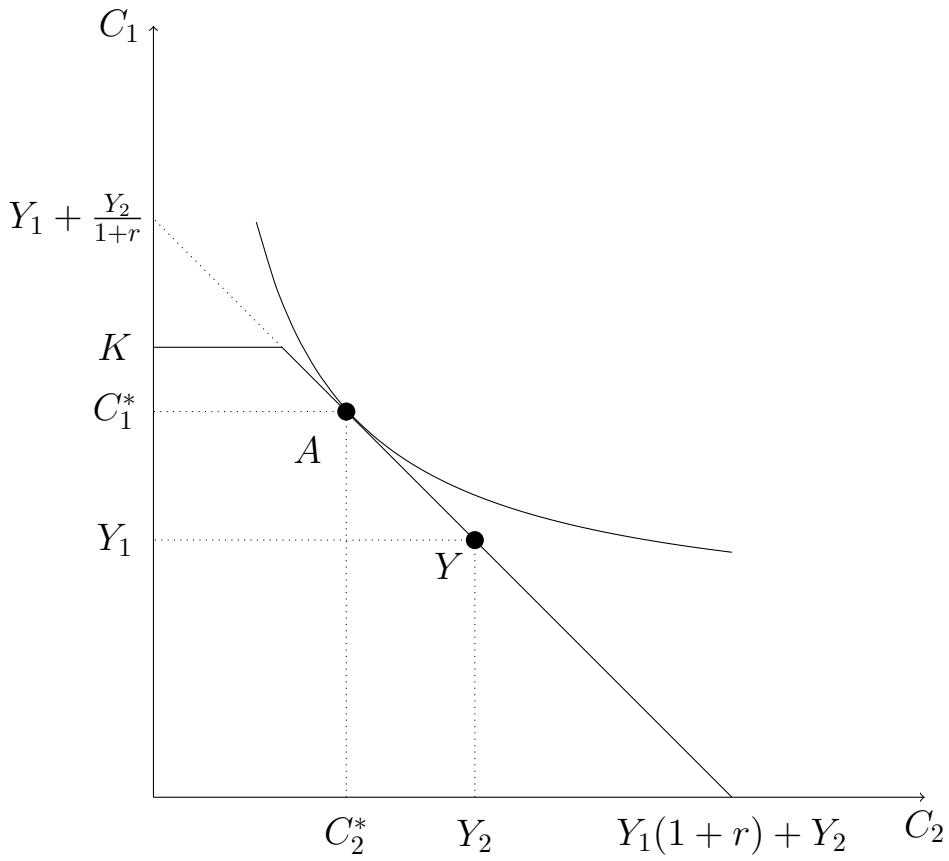


Observen que $K - Y_1 = M$, es decir, K representa el máximo consumo posible del primer período. Entonces:

$$C_1 \leq Y_1 + M = K$$

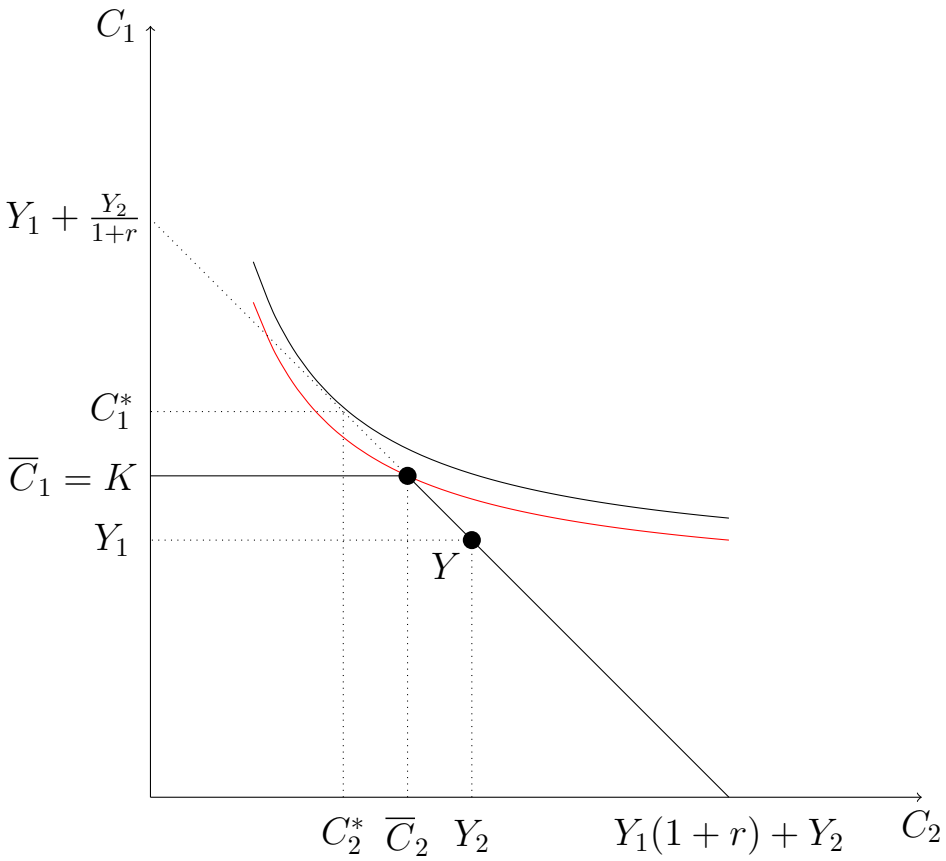
Vemos en el gráfico que una vez que el consumidor representativo decide su consumo óptimo, la restricción al crédito no es activa: no perturba la decisión de consumo.

Figura 13: Caso deudor con restricción no activa



Acá si bien el individuo es deudor ($S = Y_1 - C_1 < 0$), lo que pide prestado es menor que el límite impuesto, entonces la restricción adicional no afecta su decisión de consumo.

Figura 14: Caso deudor con restricción activa



Este es el caso interesante. La restricción al crédito impide que el individuo consuma su canasta óptima (C_1^*,C_2^*). Por lo tanto, el consumidor se ve obligado a elegir menos C_1 de lo que desea hasta que toque su restricción al crédito. El nuevo consumo con esta restricción adicional es ($\overline{C_1}$,$\overline{C_2}$), donde:

$$\begin{cases} \overline{C_1} = K \\ \overline{C_2} = Y_2 - (1+r)(K - Y_1) = (1+r)Y_1 + Y_2 - (1+r)K \end{cases}$$

Estos son los consumos óptimos de cada bien, porque si miran el gráfico van a darse cuenta que la curva de indiferencia que pasa por este punto es la más alta que el consumidor puede alcanzar dadas estas dos restricciones.

Anexo 2: Diferencial de tasas

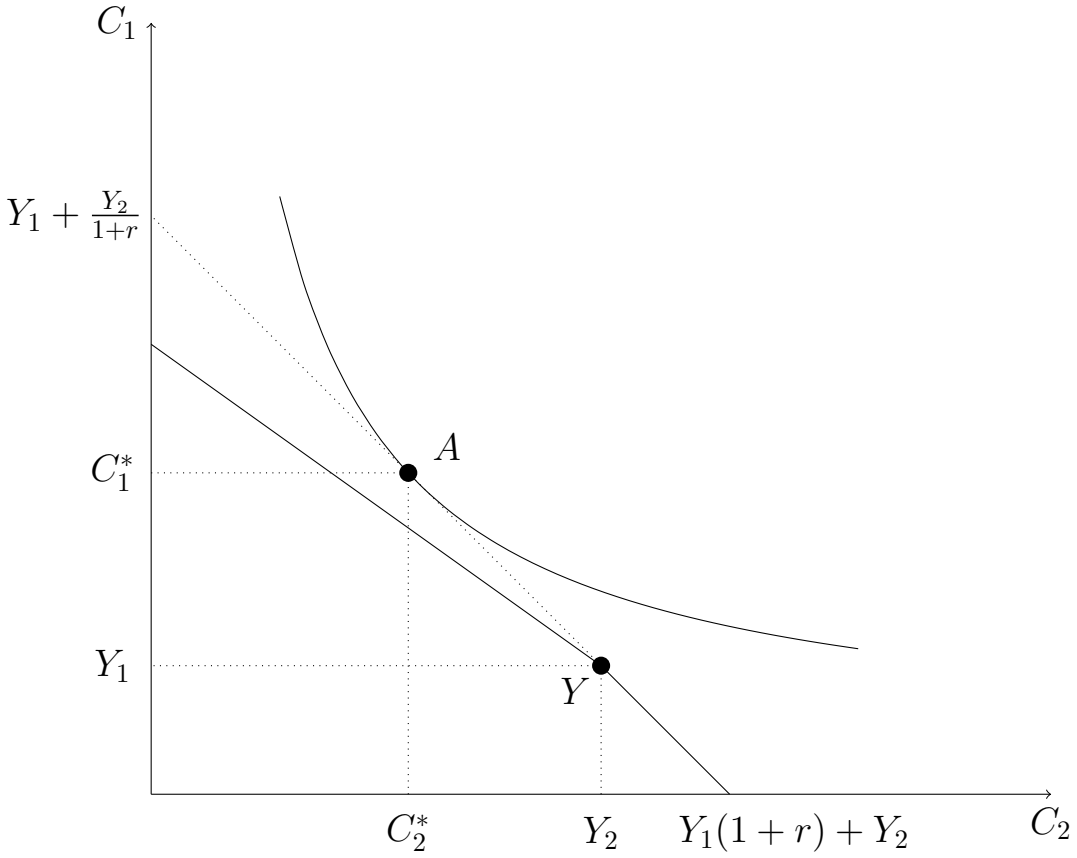
Ahora vamos a analizar el caso donde la tasa de interés a la que se toman créditos es distinta de la tasa a la que se devuelven los depósitos. En la realidad vemos que esto ocurre, ya siempre hay un margen entre las tasas activas y pasivas, que viene a representar la ganancia del banco.

Entonces, ¿cómo pensamos ésto analíticamente? Otra vez es como pensar en dos restricciones, una si pido prestado y otra si deposito dinero. Es decir:

- Si $0 < C_1 < Y_1 \Rightarrow C_2 = Y_2 + (1 + r_P)Y_1 - (1 + r_P)C_1$
- Si $Y_1 < C_1 < Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \Rightarrow C_2 = Y_2 + (1 + r_A)Y_1 - (1 + r_A)C_1$

donde r_P denota la tasa de interés pasiva (de depósitos, $S > 0$) y r_A la tasa de interés activa (de préstamos, $S < 0$), donde suponemos que $r_P < r_A$. Gráficamente:

Figura 15: Elección de consumo bajo diferencial de tasas



En el gráfico podemos ver varias cosas. Primero noten que una vez que el consumo es más alto que Y_1, el individuo se convierte en deudor y, por lo tanto, en esa región la restricción que opera es la correspondiente a $r = r_A$. Esta restricción tiene pendiente más alta que la correspondiente al tramo donde $C_1 < Y_1$. Además, se dibujó un caso especial, donde suponemos que si el individuo enfrentara una tasa $r = r_A = r_P$ consumiría en el punto A, donde $C_1^* > Y_1$, entonces el individuo sería deudor. Pero si suponemos que $r_A > r_P$, entonces el individuo no puede consumir más en el punto A y, por ende, va a modificar su consumo. ¿Qué puedo decir del nuevo punto de consumo? De lo que hay que darse cuenta es que el consumidor

nunca va a volverse ahorrista, es decir, que el nuevo punto de consumo tiene que ser tal que $C_1 \geq Y_1$.

Esto es bastante intuitivo si pensamos a r_P como el premio por ahorrar y a r_A como el costo de pedir prestado. Lo que vemos que es que el costo de pedir prestado aumenta, pero el premio a pedir prestado queda constante. Inicialmente, cuando $r = r_A = r_P$ (cuando el premio por ahorrar y el costo de pedir prestado coincidían), la tangencia de la curva de indiferencia a la restricción presupuestaria (punto A del gráfico) era tal que para el individuo era óptimo consumir $C_1 > Y_1$, y por lo tanto pedir prestado. Entonces no importa cuánto aumente r_A: nunca va a querer ahorrar. Puede que quiera seguir pidiendo prestado o que no pida nada prestado porque la tasa aumentó tanto que ya no quiere pedir prestado. Gráficamente, si supongo que en el nuevo equilibrio el individuo se volvió ahorrista, estaría suponiendo que dos curvas de indiferencia distintas son tangentes a la misma restricción presupuestaria, y por lo tanto esas curvas de indiferencia se estarían cruzando, cosa que no puede pasar bajo nuestros supuestos sobre la función de utilidad.

Concluyendo, si los consumos óptimos cuando se cumplía que $r = r_A = r_P$ eran (C_1^*,C_2^*), entonces los nuevos consumos óptimos (C_1', C_2') tienen que cumplir que:

$$\begin{cases} Y_1 \leq C_1' \leq C_1^* \\ Y_2 - (1+r)(C_1^* - Y_1) < C_2' \leq Y_2 \end{cases}$$

Anexo 3: Utilidad logarítmica

Es usual en macroeconomía suponer que la función de utilidad toma la forma funcional:

$$U(C_1, C_2) = \ln(C_1) + \beta \ln(C_2), \quad \text{con } \beta \in (0, 1)$$

También podemos reescribir la restricción presupuestaria para que nos quede:

$$C_2 = Y_1(1 + r) + Y_2 - (1 + r)C_1$$

Por lo tanto, reemplazando en la función de utilidad, nos queda una nueva función de una sola variable:

$$V(C_1) = \ln(C_1) + \beta \ln \Big[Y_1(1 + r) + Y_2 - (1 + r)C_1 \Big]$$

Dado que dicha función es cóncava, sabemos que alcanzará el máximo donde $\frac{\partial V(C_1)}{\partial C_1} = 0$.

- Condición de primer orden (CPO):

$$\frac{\partial V(C_1)}{\partial C_1} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{C_1} - \beta \frac{1 + r}{Y_1(1 + r) + Y_2 - (1 + r)C_1} = 0$$

- Condición de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 V(C_1)}{\partial C_1^2} = -\frac{1}{C_1^2} - \beta(1 + r)^2 (Y_1(1 + r) + Y_2 - (1 + r)C_1)^{-2} < 0$$

De la CPO despejamos:

$$C_1^* = \frac{1}{1 + \beta} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} \right)$$

Por lo tanto:

$$C_2^* = \frac{\beta}{1+\beta}(1+r)\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r}\right)$$

Llamemos a β el factor de descuento, y a ρ la tasa de descuento, de modo que:

$$\beta \equiv \frac{1}{1+\rho}$$

Notemos que:

- Si $\rho = r \Leftrightarrow C_1 = C_2$
- Si $\rho < r \Leftrightarrow C_1 < C_2$
- Si $\rho > r \Leftrightarrow C_1 > C_2$

En definitiva, la secuencia de consumo óptima dependerá de si el individuo está descontando a una tasa mayor, menor o igual a la que surge del equilibrio de mercado (la tasa de interés).

Ahora incorporamos restricciones al crédito. El problema es como el anterior pero con la siguiente restricción adicional: $C_1 \leq Y_1 + M$. El método para resolver el problema consiste en hacerlo como si no hubiera restricciones al crédito, y después chequear que efectivamente se cumple que $C_1^* \leq Y_1 + M$.

Dado el análisis que vimos antes cuando analizamos restricciones al crédito en forma gráfica, vimos que si no se cumple la desigualdad anterior sabemos que la solución es $\overline{C}_1 = K$ y $\overline{C}_2 = (1+r)Y_1 + Y_2 - (1+r)K$, con $K = Y_1 + M$.

Entonces, dada la solución que encontramos en el análisis anterior donde no existían restricciones al crédito, lo que tendríamos que chequear es que:

$$C_1^* = \frac{1}{1+\beta}\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r}\right) \leq Y_1 + M$$

Finalmente, veamos el ejemplo donde las tasas activas y pasivas difieren. Recuerden que en este caso tengo dos restricciones según si estoy ahorrando o pidiendo prestado, es decir:

- Si $0 < C_1 < Y_1 \Rightarrow C_2 = Y_2 + (1+r_P)Y_1 - (1+r_P)C_1$
- Si $Y_1 < C_1 < Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \Rightarrow C_2 = Y_2 + (1+r_A)Y_1 - (1+r_A)C_1$

Ahora el método es resolver el problema como si siempre la tasa de interés fuera r_P. Esto me va a dar un $\widehat{C}_1$. Este consumo va ser la solución si cumple que $\widehat{C}_1 \leq Y_1$, porque al usar r_P supuse que el individuo iba a ser ahorrista de antemano. Si $\widehat{C}_1 \leq Y_1$ no se cumple, entonces se que la solución se va a dar con $r = r_A$ (mirar el gráfico donde explicamos esto). Entonces, la solución a este problema va a ser:

- Si $\widehat{C}_1 < Y_1$:

$$C_1' = \widehat{C}_1 = \frac{1}{1+\beta}\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_P}\right)$$
$$C_2' = \frac{\beta}{1+\beta}(1+r_P)\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_P}\right)$$

- Si $Y_1 < \widehat{C}_1$:

$$C_1' = \frac{1}{1+\beta}\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_A}\right)$$
$$C_2' = \frac{\beta}{1+\beta}(1+r_A)\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_A}\right)$$

Anexo 4: Teoría del Ingreso Permanente

Cuando hablemos de un cambio en el ingreso de un solo período (por ejemplo, sube Y_1 o cae Y_2) diremos que se trata de un cambio transitorio en el ingreso. Por otro lado, si ambos ingresos están siendo alterados, hablaremos de un cambio permanente en el ingreso. Queremos ver qué implicancias tiene la Teoría del Ingreso Permanente ante estos shocks.

Siguiendo con el supuesto de que los individuos desean suavizar su consumo en el tiempo, es razonable pensar que ante cambios transitorios en el ingreso el consumo corriente sufrirá cambios pequeños, ya que la variable que estará reaccionando será el ahorro. Por otro lado, ante cambios permanentes en el ingreso habrá cambios grandes en el consumo y pequeños en el ahorro.

Ejemplo: Supongamos que las preferencias (función de utilidad) son tales que, para una tasa de interés igual a cero, las familias eligen $C_1 = C_2 = C$. Recordemos que si $r = 0$, entonces:

$$C = \frac{Y_1 + Y_2}{2}$$

- Cambio transitorio en el ingreso: $\Delta Y_1 > 0$ y $\Delta Y_2 = 0$.

$$C = \frac{Y_1 + \Delta Y_1 + Y_2}{2} \Rightarrow \ \Delta C = \frac{\Delta Y_1}{2} \Rightarrow \ \Delta S = \frac{\Delta Y_1}{2}$$

- Cambio transitorio en el ingreso: $\Delta Y_1 = \Delta Y_2 > 0$.

$$C = \frac{Y_1 + \Delta Y_1 + Y_2 + \Delta Y_2}{2} \Rightarrow \ \Delta C = \Delta Y_1 \Rightarrow \ \Delta S = 0$$

Anexo 5: Caída en la PMK2

Pensemos el caso donde baja la PMK esperada del segundo período. Una manera de pensar ésto es que dada la función de producción:

$$Y_2 = F(K_2, L_2) = A_2 K_2^{\alpha} L_2^{1-\alpha}$$

puedo pensar en una baja en A_2. Entonces, propongo $A_2' < A_2$, es decir, es como que en principio todos pensaban que la tecnología era A_2 y se imaginaron todos los gráficos que antes describimos pero después se dieron cuenta de que no era A_2 sino que era A_2'. Entonces la pregunta es cómo cambiarían esos gráficos que imaginaron inicialmente con A_2. Entonces la función de producción queda dada por:

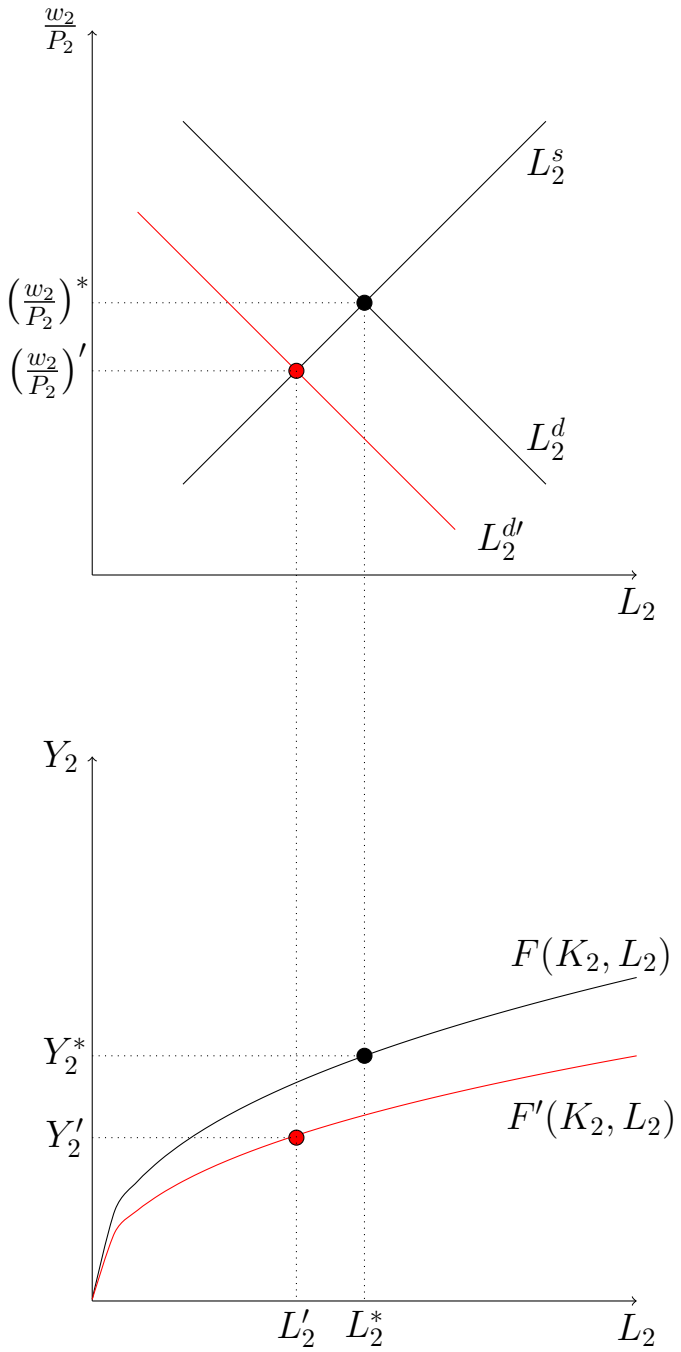
$$Y_2 = F(K_2, L_2) = A_2' K_2^{\alpha} L_2^{1-\alpha}$$

Dado que la función de producción del primer período no cambia, todas las variables referentes al primer período (Y_1, $\frac{w_1}{P_1}$, L_1 y la distribución de la renta) quedan

intactos. Ahora veamos cómo cambian la función de producción y el mercado de trabajo en el segundo período.

Período 2:

Figura 16: Shock negativo sobre la productividad futura

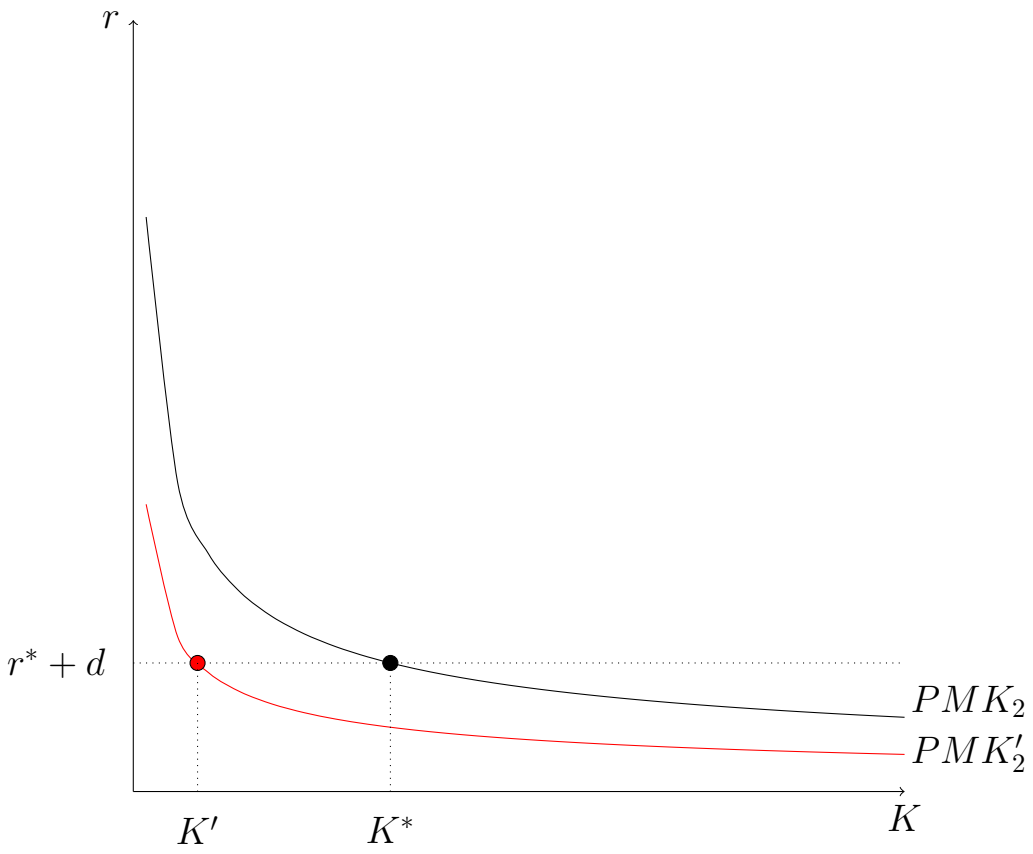


Entonces, la baja en el nivel de tecnología desplaza la función de producción hacia abajo, generando que a cada nivel de trabajo contratado se esté produciendo menos. Además, sabemos que con este tipo de función de producción los cambios en tecnología afectan la productividad marginal del trabajo y, por ende, la demanda por trabajo. En este caso, la baja en el nivel tecnológico genera una disminución de la demanda por trabajo, generando que en equilibrio se contrate menos trabajo y que el salario real sea menor. Por ende, si la función de producción baja para cada nivel de trabajo e incluso el trabajo contratado en el equilibrio es menor, entonces el ingreso en el segundo período va a ser menor, $Y_2' < Y_2$. Todo este análisis supuso que después de la baja en A_2, que generó la caída de la PMK_2, el stock de capital que la firma quiere contratar, K_2, es el mismo. Vemos que ésto no puede ser cierto porque justamente dijimos que la decisión de cuánto capital quiere contratar la firma en el segundo período viene dada por la igualdad: $PMK = r^* + d$, donde r^* es la tasa de interés de equilibrio inicial. Entonces incluso si la tasa de interés no cambia, el hecho de haber bajado la productividad marginal del capital mañana hace que la firma quiera contratar menos capital:

$$PMK_2' = r^* + d$$

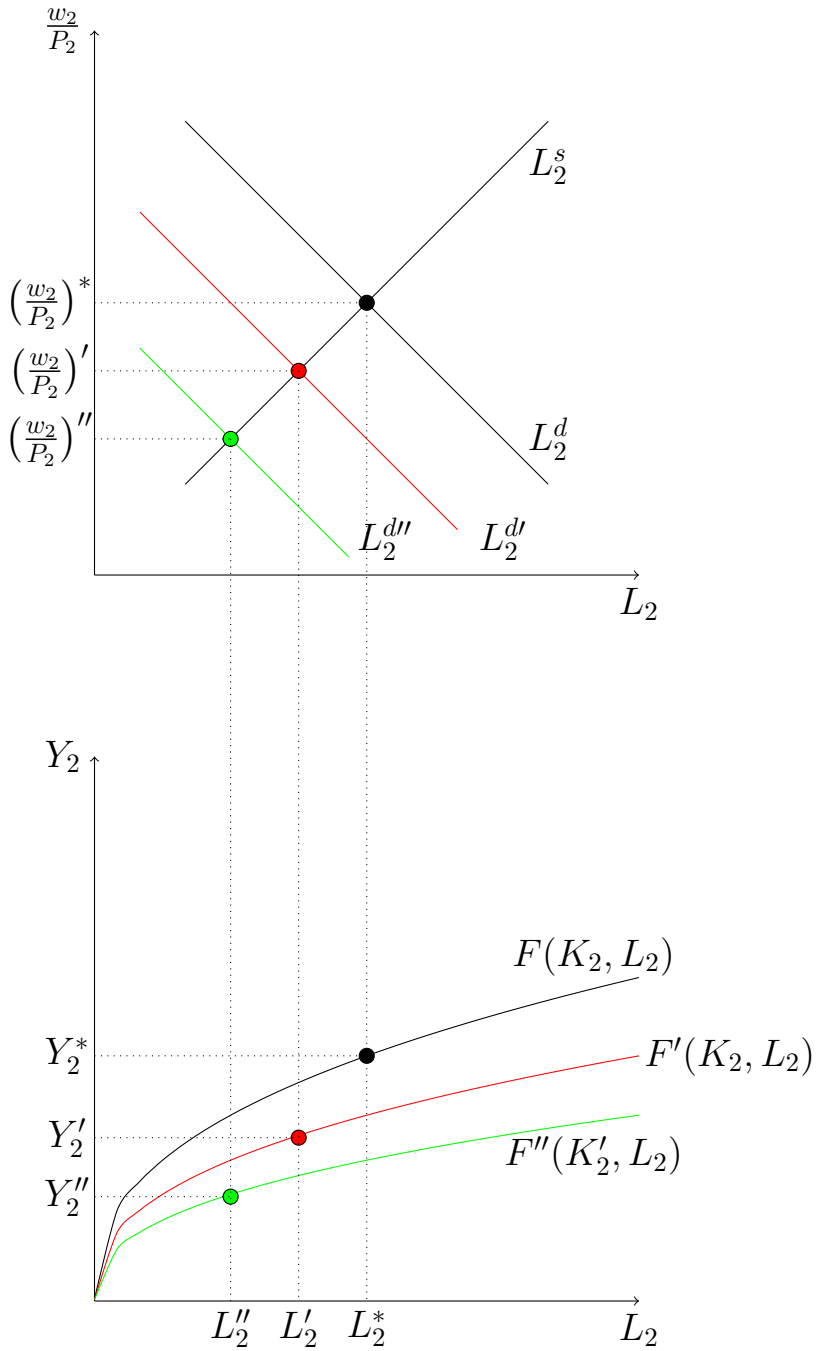
Gráficamente:

Figura 17: Elección óptima de demanda de capital luego del shock



Esto generaría que en el gráfico de la función de producción mañana, en principio tendría que considerar una nueva baja de la función de producción esta vez producida porque ahora $K_2' < K_2$. Es decir:

Figura 18: Nuevo shock negativo sobre la demanda de trabajo por caída en la demanda de capital



Lo que vemos es que si consideramos este efecto, incluso dado r^*, la firma querría contratar menos cantidad de capital K_2. La inclusión de este efecto en los gráficos

de producción y mercado de trabajo permite ver que el ingreso mañana debería ser aún menor de lo que teníamos pensado, pero la conclusión cualitativa de lo que pasa con el ingreso mañana, que en definitiva es lo único que nos importa, es que, incluya o no este efecto sobre el K_2 en el gráfico, es la misma: Y_2 es menor que el inicial Y_2^*, ya sea Y_2' o Y_2''.

Es lo único que me interesa porque para lo que uso los efectos sobre la producción es para ver cómo cambia la curva de ahorro. Es decir, hasta ahora estoy suponiendo que la tasa de interés no cambió (cosa que no es cierta y que vamos a ver en unos instantes). Esta suposición permite identificar que, dado el cambio en A_2, si veo que dada una tasa de interés los consumidores deciden cambiar sus decisiones de ahorro, entonces la curva de ahorro debería cambiar, ya que mantuve la tasa de interés y las decisiones de ahorro son distintas. Lo mismo para la curva de inversión: si yo veo que las firmas quieren contratar otra cantidad de K_2 por esta caída en la PMK_2, dada una tasa de interés, entonces la curva de inversión cambia. Ésto lo acabamos de ver en el gráfico anterior, donde veíamos que dado r^* la caída de la PMK_2 generaba que la firma ahora quería contratar $K_2' < K_2$.

Entonces, ésto indica que la curva de inversión cambia. En particular, la nueva curva de inversión tiene que contemplar que a cada tasa de interés las firmas quieren invertir menos porque quieren menos capital mañana. Recuerden cómo describimos

la curva de inversión:

$$I(r^*) = K_2(r^*) - (1-\delta)K_1$$

Ahora tengo una curva de inversión $I'(r)$, tal que:

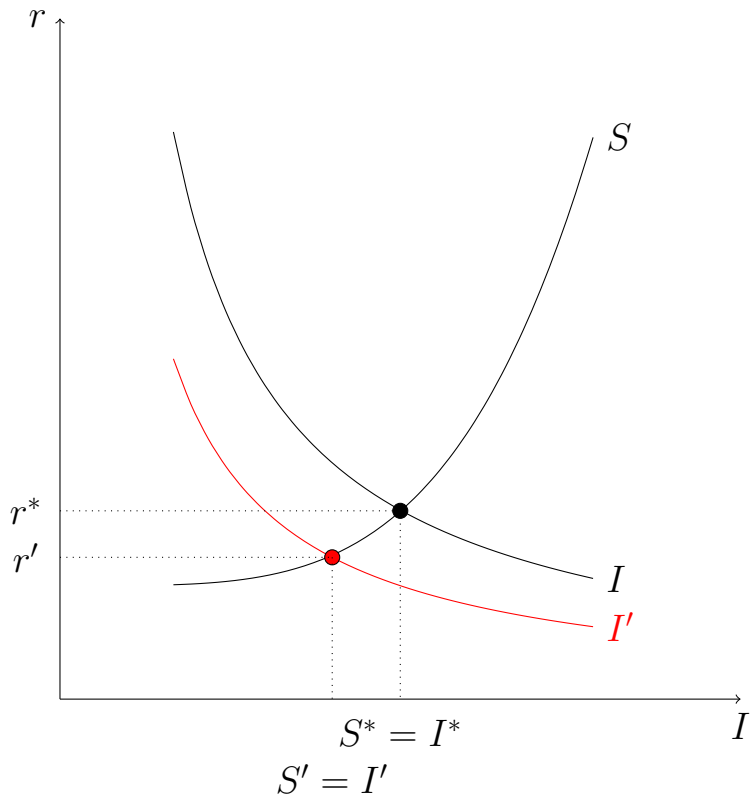
$$I'(r^*) = K_2'(r^*) - (1-\delta)K_1$$

Lo que vimos es que:

$$I'(r^*) < I(r^*) \;\Leftrightarrow\; K_2'(r^*) < K_2(r^*)$$

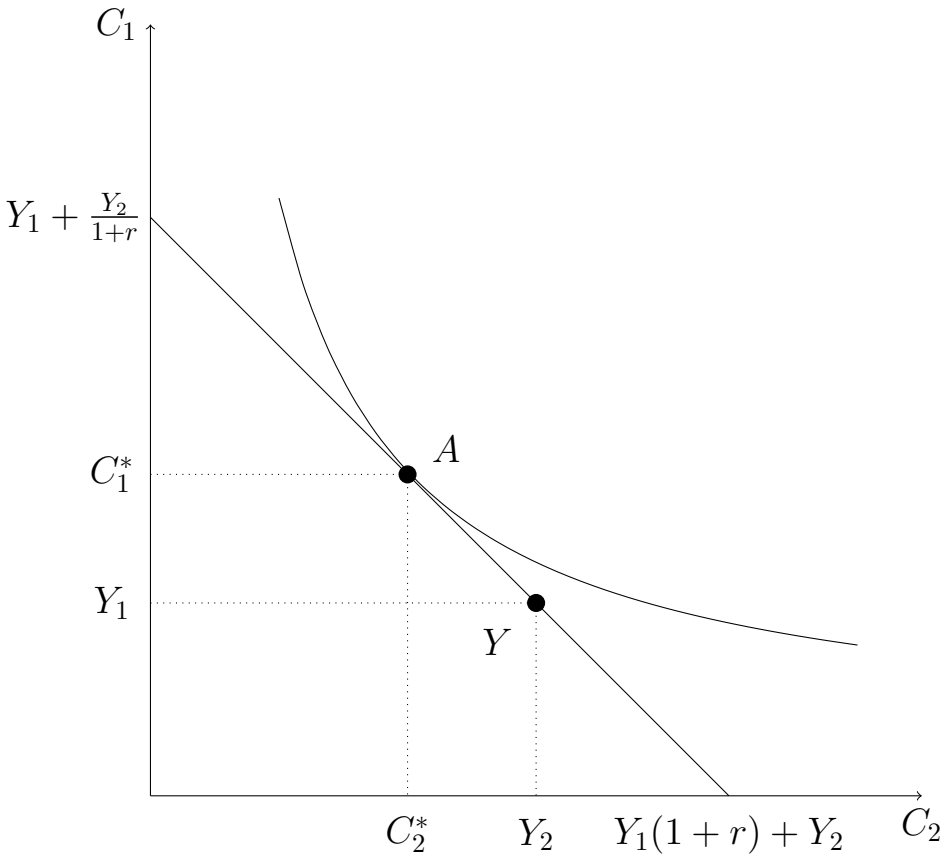
Entonces en el mercado de créditos vemos que:

Figura 19: Caída de la inversión en el mercado de crédito



Para terminar de describir el equilibrio en el mercado de créditos debemos determinar cómo es la nueva curva de ahorro. Sabemos que esta curva tiene que cambiar, porque aún no habiendo movido la tasa de interés sabemos que el ingreso mañana, Y_2, es menor. Por ende, las decisiones de ahorro para cada tasa de interés van a cambiar: ésto es lo que analizamos a continuación. Recuerden el siguiente gráfico donde se deciden las elecciones de ahorro:

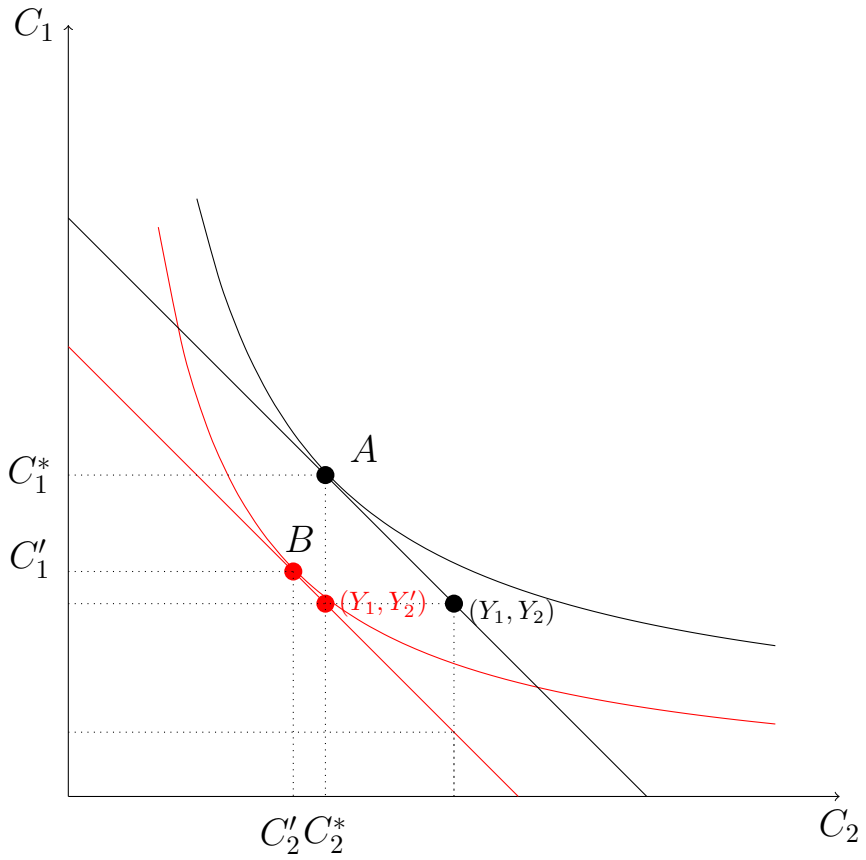
Figura 20: Elección intertemporal óptima de consumo



Recuerden que acordamos que el ingreso mañana seguro que era menor; llamemos a este nuevo ingreso Y_2'. Entonces, el gráfico anterior tiene una restricción presupuestaria incorrecta porque toma como punto de dotación (Y_1,Y_2), cuando el punto

de dotación es (Y_1,Y_2'), con $Y_2' < Y_2$. Entonces:

Figura 21: Elección intertemporal óptima de consumo con caída de dotación



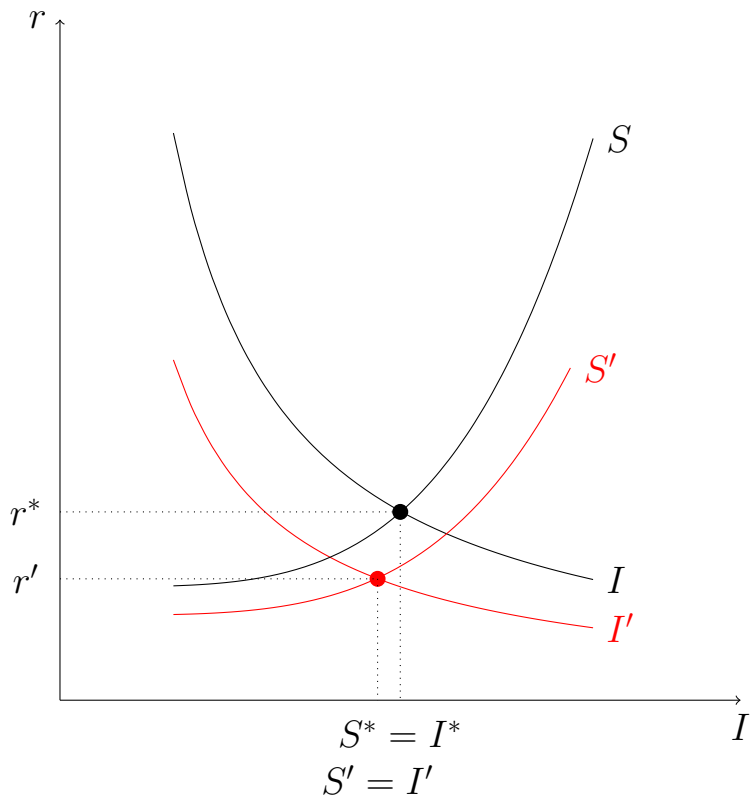
La nueva restricción presupuestaria tiene que ser paralela a la anterior porque sigo con el supuesto de que todavía la tasa de interés no cambia, y tiene que estar más cerca del origen porque Y_2 es menor e Y_1 es el mismo, por lo que el punto de dotación es menor. Ésto es todo efecto ingreso negativo, y dado que los dos bienes son normales entonces el consumo de ambos disminuye, lo que define un punto de consumo óptimo (C_1',C_2'), donde se cumple que: $C_1' < C_1$ y $C_2' < C_2$.

Entonces, vemos que no cambiamos la tasa de interés y el hecho de tener un menor ingreso mañana hace que el consumidor quiera ahorrar más para apaciguar la

caída del consumo mañana, entonces $S'(r^*) > S(r^*)$, ya que $S = Y_1 - C_1$, y ahora $C_1' < C1^*$.

Entonces lo que veo es que a cada tasa de interés los consumidores quieren ahorrar más: la curva de ahorro graficada inicialmente no puede ser cierta, y la nueva curva de ahorro sería:

Figura 22: Aumento chico del ahorro en el mercado de crédito

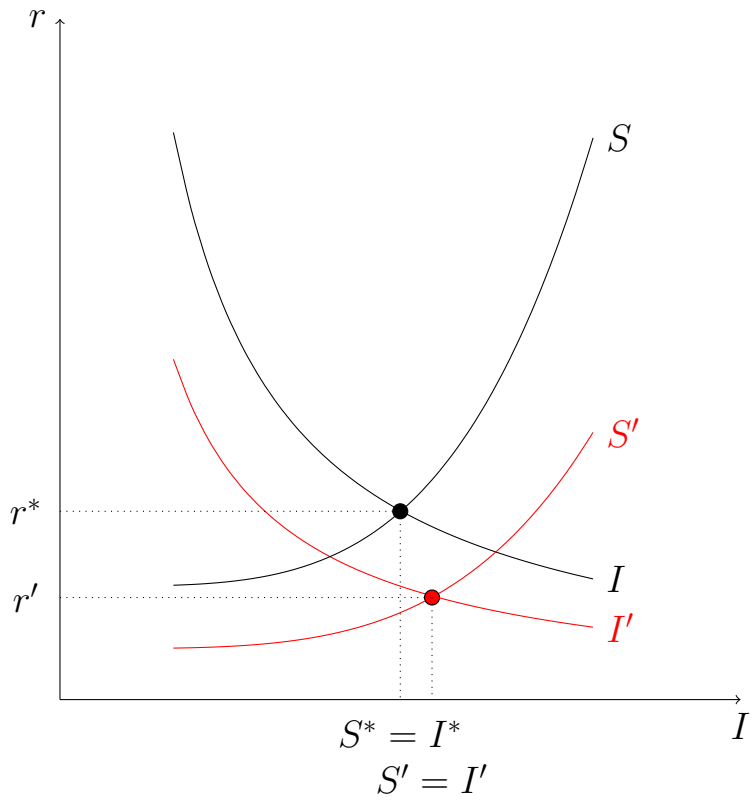


Noten que el nuevo equilibrio en el mercado de créditos viene definido por la igualdad de las curvas $S'(r) = I'(r)$.

En el gráfico anterior el nuevo equilibrio define un ahorro e inversión de equilibrio menor que el inicial y una tasa de interés menor. Pero que el ahorro e inversión

de equilibrio sean menores es simplemente porque corrimos muy poco la curva de ahorro, si la hubieramos movido más tendríamos un ahorro e inversión de equilibrio mayor que la inicial, gráficamente:

Figura 23: Aumento grande del ahorro en el mercado de crédito



En este caso el ahorro e inversión de equilibrio son mayores. Pero en los dos casos siempre la tasa de interés de equilibrio es menor.

Hasta ahora la conclusión del análisis es que todas las variables referentes al primer período no van a estar cambiando, porque este cambio en A_2 no genera cambios en la función de producción del primer período, y por lo tanto no genera cambios en el mercado de trabajo, entonces el producto, la cantidad de trabajo, el salario real

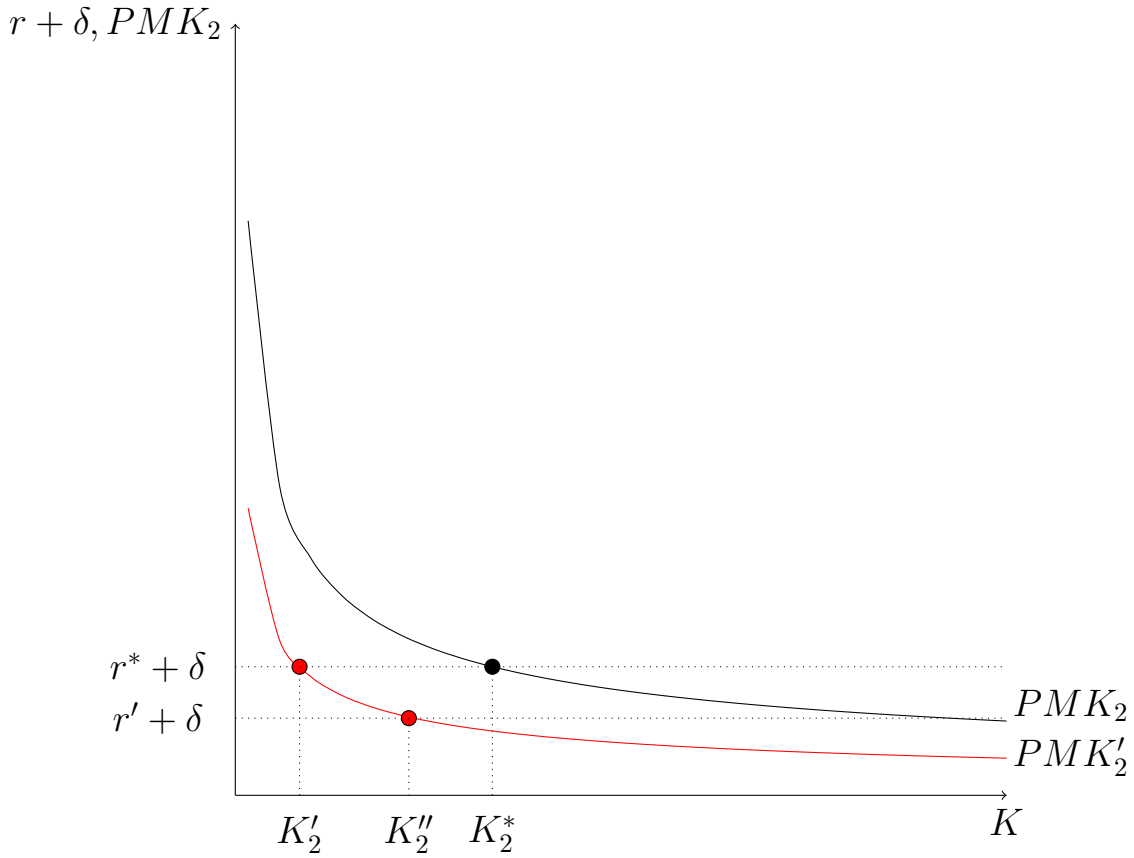
y la distribución de la renta en el primer período no cambian.

Por otro lado, lo que sabemos es que la tasa de interés seguro va a ser menor, aún sin saber si el ahorro y la inversión de equilibrio serán menores o mayores que los iniciales. Nuestro análisis va a parar acá, en el sentido de que no vamos a seguir considerando los efectos que generaría la baja de la tasa de interés en todos lo gráficos. Pero sí vamos a dar una buena intuición de por qué en principio no está mal parar acá.

En principio consideramos el caso donde dibujamos que el ahorro y la inversión de equilibrio terminan siendo menores que el inicial. Entonces consideremos el efecto de la baja en r. Sabemos que ahora la decisión de cuánto capital quiere mañana la firma no puede ser la misma porque la baja en r genera una baja en el costo de uso del capital, y por lo tanto las firmas querrían contratar más capital.

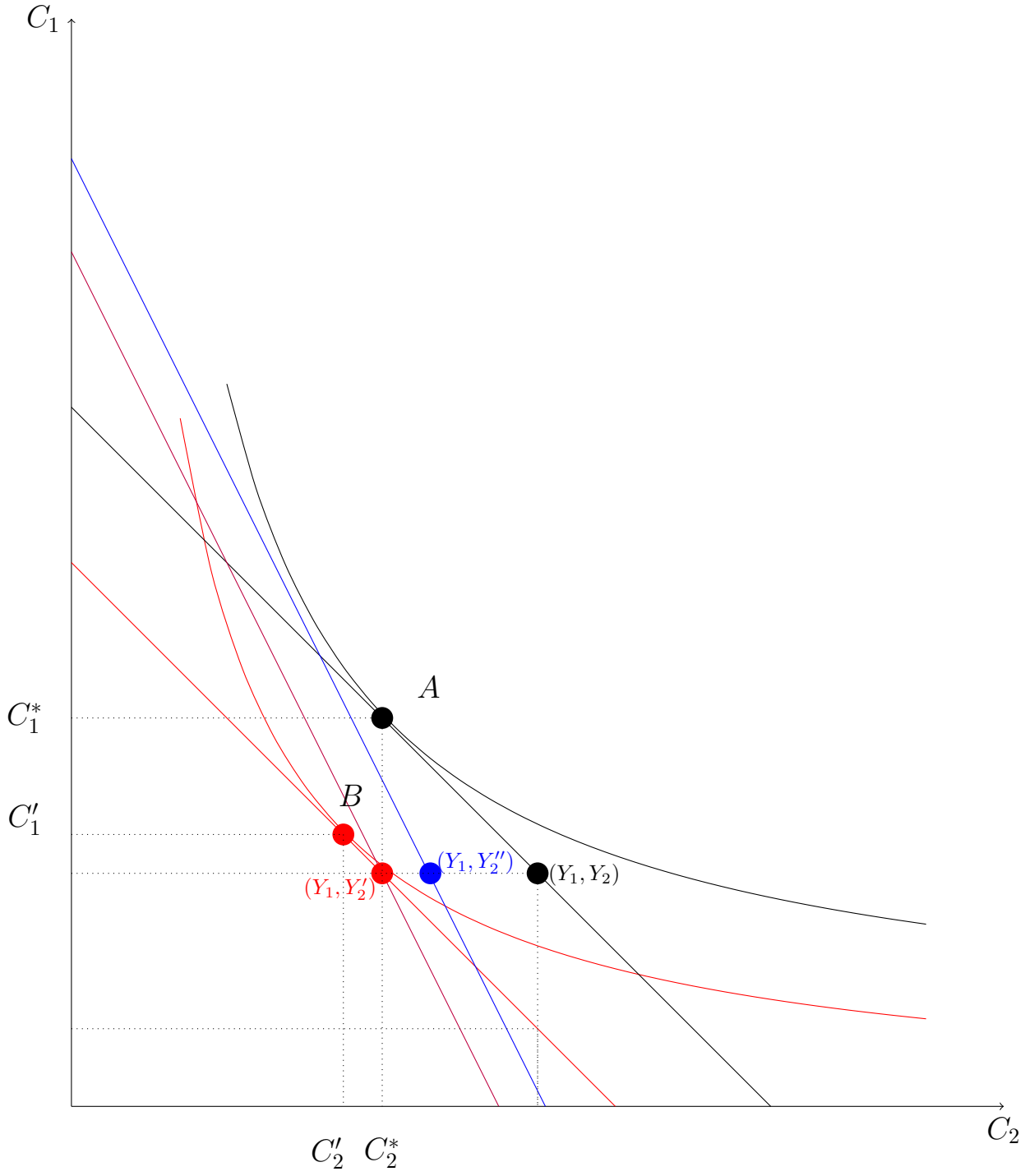
Gráficamente:

Figura 24: Elección de capital luego de la caída de la tasa de interés



El gráfico muestra que si la tasa de interés es menor entonces el capital deseado mañana no es tan bajo como K_2', lo que diría que Y_2 no bajaría tanto como supusimos en el análisis anterior donde r estaba fijo. Ello implicaría que el gráfico donde el consumidor decidía cuánto consumir hoy y mañana, lo que finalmente determinaba la curva de ahorro, va a estar cambiando nuevamente, porque ahora el punto de dotación involucraría no un nivel tan bajo de Y_2, como supusimos en el cambio inicial. Es decir:

Figura 25: Elección de consumo con cambio en la dotación y en la tasa de interés



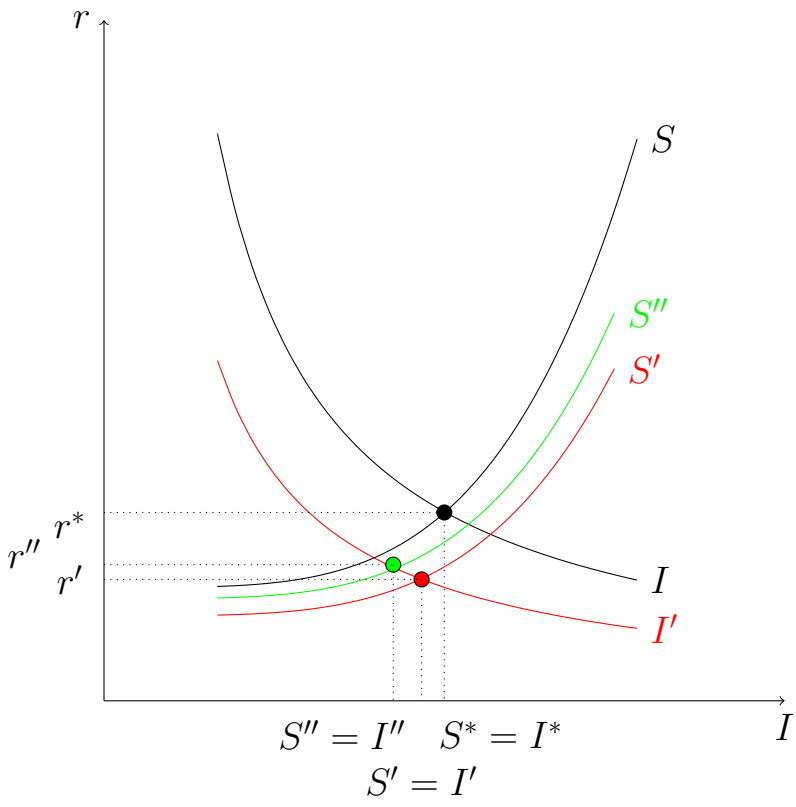
Donde las líneas violeta y azul representan los nuevos cambios en las restricciones. Primero, la restricción pivotea alrededor del punto de dotación (Y_1;Y_2'), y

la restricción tiene mayor pendiente porque vimos que la tasa de interés baja; este cambio corresponde a la recta violata. Por otro lado, este efecto de la tasa de interés generaba que se quisiera contratar más capital mañana, lo que aumentaba Y_2 un poco. Entonces ésto mueve la restricción hacia arriba en forma paralela, hacia la recta azul, para que pase por el nuevo punto de dotación (Y_1;Y_2'') con $Y_2'' > Y_2'$.

En este caso sabemos que si bien $Y_2'' > Y_2'$, Y_2'' no puede aumentar más que el Y_2 inicial, porque en este tipo de equilibrio suponíamos que la inversión final de equilibrio era menor que la inicial, por lo que el stock de capital K_2 final iba a ser menor que el inicial. Entonces la producción mañana tiene que ser menor que la inicial, porque la PMK_2 era más baja para todo nivel de K_2.

Lo que se desprende del gráfico del consumidor anterior es que ahora la curva de ahorro no podía ser $S'(r)$, porque esa curva de ahorro tenía asociada un $Y_2' < Y_2''$, entonces la curva de ahorro era menor, ya que este aumento en el Y_2 es un efecto ingreso positivo que ahora, dado r', va a generar que se quiera ahorrar menos. El gráfico del mercado de créditos sería:

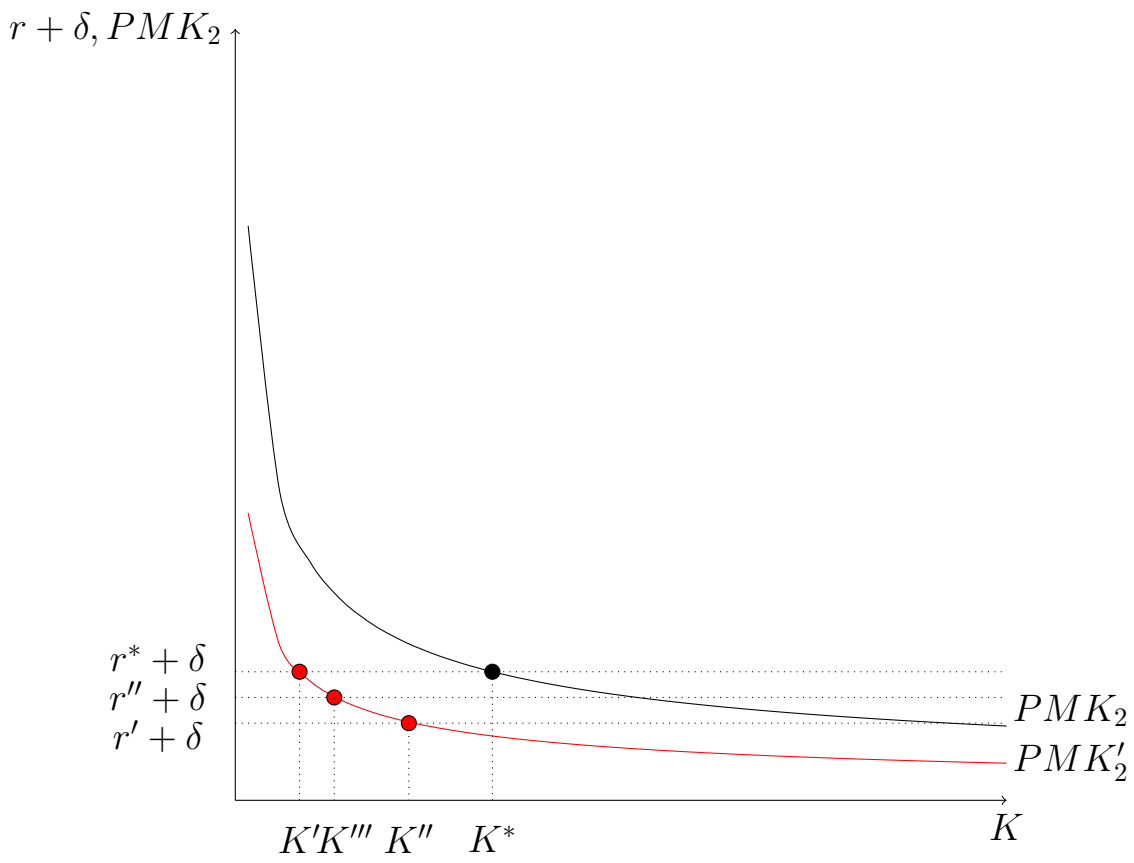
Figura 26: Situación final en el mercado de crédito



Entonces lo que vemos es que la curva de ahorro $S''(r)$ va a estar entre medio de $S(r)$ y $S'(r)$, porque sabemos que la nueva curva de ahorro tiene que cumplir que $S''(r) < S'(r)$, pero a su vez $Y_2' < Y_2'' < Y_2$, entonces $S''(r') > S'(r')$.

Entonces vemos que ahora en este gráfico con $S''(r)$, la tasa de interés de equilibrio es $r'' > r'$, lo que diría que entonces la inversión en K_2 no era tan grande como suponíamos que era con r'. Gráficamente:

Figura 27: Elección de capital

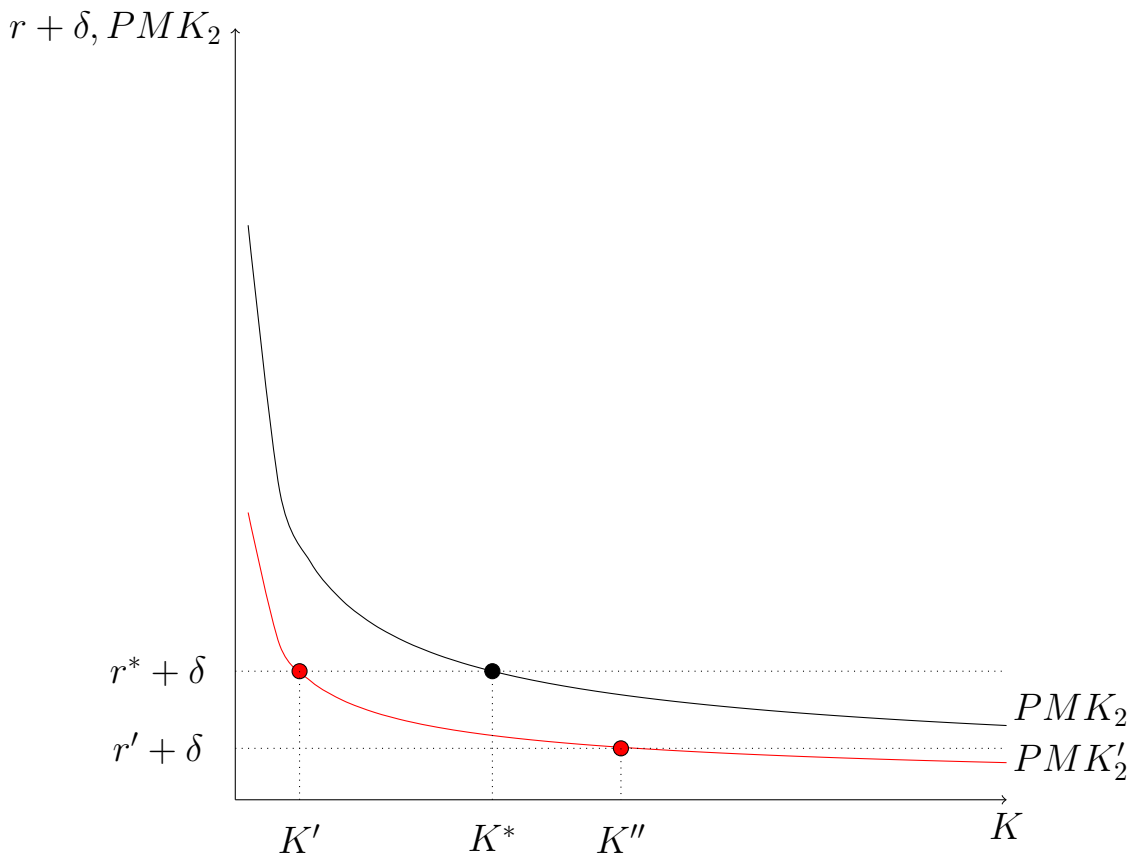


El gráfico muestra que ahora, con r'', el nuevo stock de capital deseado es $K_2''' < K_2''$, lo que indicaría que entonces nuevamente el ingreso Y_2 debería bajar un poco más de lo que consideré en el último cambio, lo que haría empezar nuevamente todo el proceso modificando otra vez la curva de ahorro. Conclusión: si seguimos este proceso indefinidamente vamos a ver que el stock de capital mañana, K_2, va a converger a un stock de capital K_2^{**} tal que $K_2' < K_2^{**} < K_2^*$.

Entonces efectivamente chequeamos que el equilibrio final involucra inversión y ahorro de equilibrio menores que los iniciales. Con la misma lógica se podría chequear el caso donde el ahorro y la inversión de equilibrio finales son mayores que

los iniciales, donde ahora la diferencia sería que en el primer cambio de las curvas r' bajó mucho, entonces se quiere contratar más capital mañana que inicialmente. Gráficamente:

Figura 28: Elección de capital con caída grande de la tasa de interés



Con los mismos argumentos uno podría chequear que ahora existe un stock de capital final K_2^{**} al cual convergería el proceso infinito de movimientos de r, tal que $K_2^* < K_2^{**} < K_2'$. En este caso, estaríamos justificando la existencia de un equilibrio final con mayor inversión y ahorro que los iniciales.

Una pregunta que nos podríamos hacer en este último caso es si, dado que ahora $K_2^{**} > K_2^*$, puede ser que el producto final (lo llamamos Y_2^{**}) puede ser mayor que el

inicial. Primero, gráficamente puede verse que no, porque si esto es cierto la curva de ahorro final nunca podría estar desplazada hacia abajo y hacia la derecha de la original, $S(r)$, porque si tiene mayor ingreso mañana que el inicial, y el mismo ingreso hoy, entonces a cada tasa de interés el consumidor quiere ahorrar menos y no más que antes, entonces no se daría que el nuevo equilibrio sea tal que la inversión y el ahorro sean mayores que el inicial.

Por otro lado, una intuición que se puede dar a ésto es recordar que en definitiva en esta economía es como si no hubieran firmas y consumidores por separado: al final el consumidor es el dueño de la firma, entonces lo que ve el consumidor es que la PMK_2 mañana es menor y sabe que ahora dejar de consumir un coco para invertir en capital para mañana poder generar más cocos, es menos rentable porque ahora cada máquina rinde menos en cocos dada esta baja en la productividad. Por este efecto, el consumidor está menos incentivado a invertir, pero también sabe que si no cambia su decisión de K_2 mañana va a tener un menor ingreso Y_2, derivado por esta baja en la productividad, así que también tiene un efecto ingreso negativo que le dice que mañana va a tener menos cocos. Entonces que estemos en un equilibrio o en otro (con mayor o menor inversión de equilibrio), es como pensar que depende de qué efecto gane. Lo que es cierto es que en el caso donde la inversión final es mayor que la inicial el aumento en K_2 va a ser tal que Y_2 final tiene que ser menor que el Y_2 inicial. Esto es fácil de ver, ya que si suponemos que Y_2 final es igual al Y_2 inicial, es decir, que el consumidor vio que su ingreso cae mañana, y decide invertir en K_2 para

poder tener el mismo ingreso que tenía antes (para así poder mañana consumir lo que consumía antes), entonces sabemos que el consumo hoy va bajar para poder invertir más y mañana el consumo va a quedar igual. Pero estaría diciendo que el consumidor ajustó toda esta pérdida de riqueza bajando mucho el consumo hoy y dejando intacto el consumo mañana: dado que los 2 bienes son normales y al consumidor le gusta tener un consumo parejo entre períodos vemos que ésto no puede pasar.

El consumidor va a ajustar reduciendo su consumo en ambos períodos, lo que indica que el ingreso final Y_2 no puede ser mayor que el inicial.